《计算思维导论》

第5讲 计算系统--系统思维与计算机软件

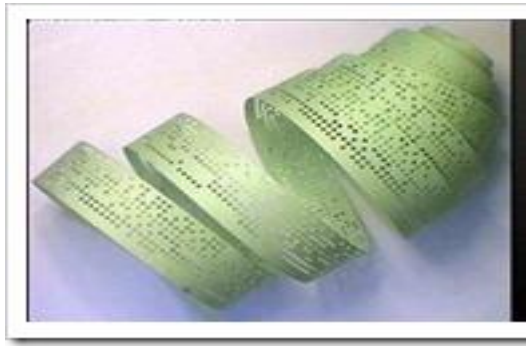
武汉大学计算机学院

角度一：软件与操作系统



✓我们为什么需要软件?

✓为什么需要操作系统软件?





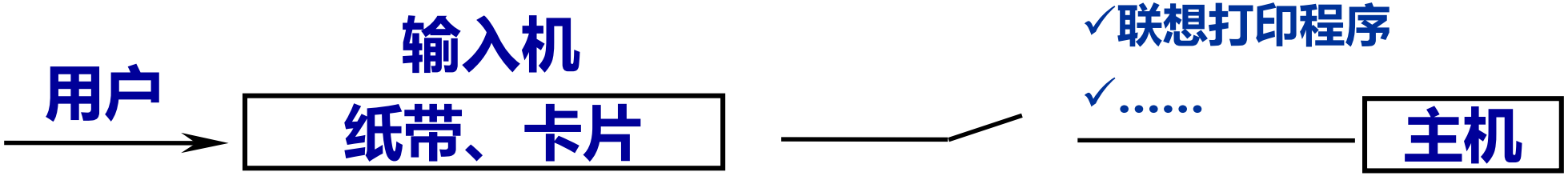
✓设备各异

✓接口不同

✓HP打印程序

✓联想打印程序

✓……



驱动程序思想：让人们不需要关心一些硬件细节，就可以使用硬件

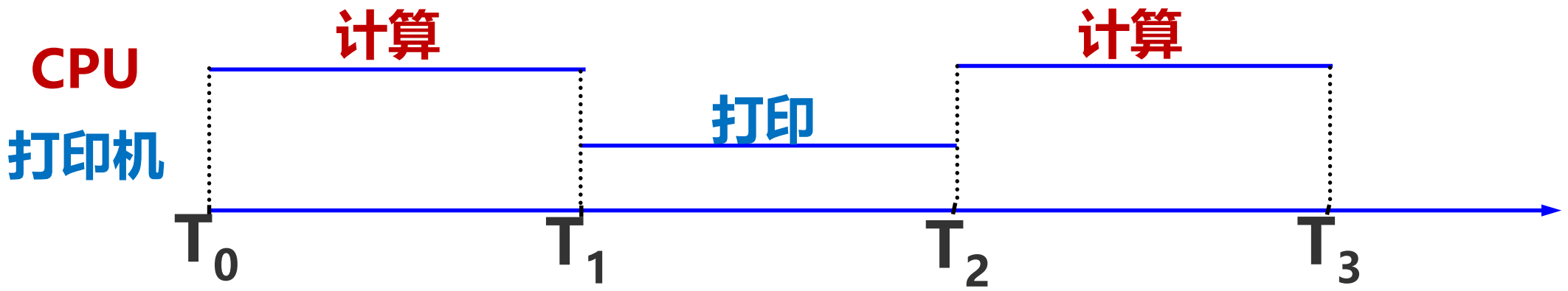
角度一：软件与操作系统



✓我们为什么需要软件?

✓为什么需要操作系统软件?





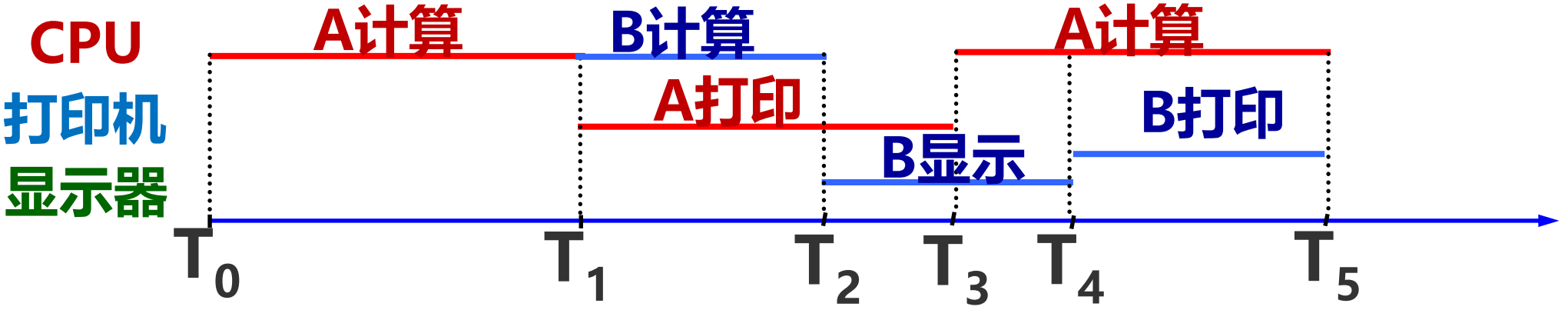
角度一：软件与操作系统



✓我们为什么需要软件?

✓为什么需要操作系统软件?





共享资源思想：制定规范，让不同使用者可以共享使用硬件

角度二：存储体系与操作系统





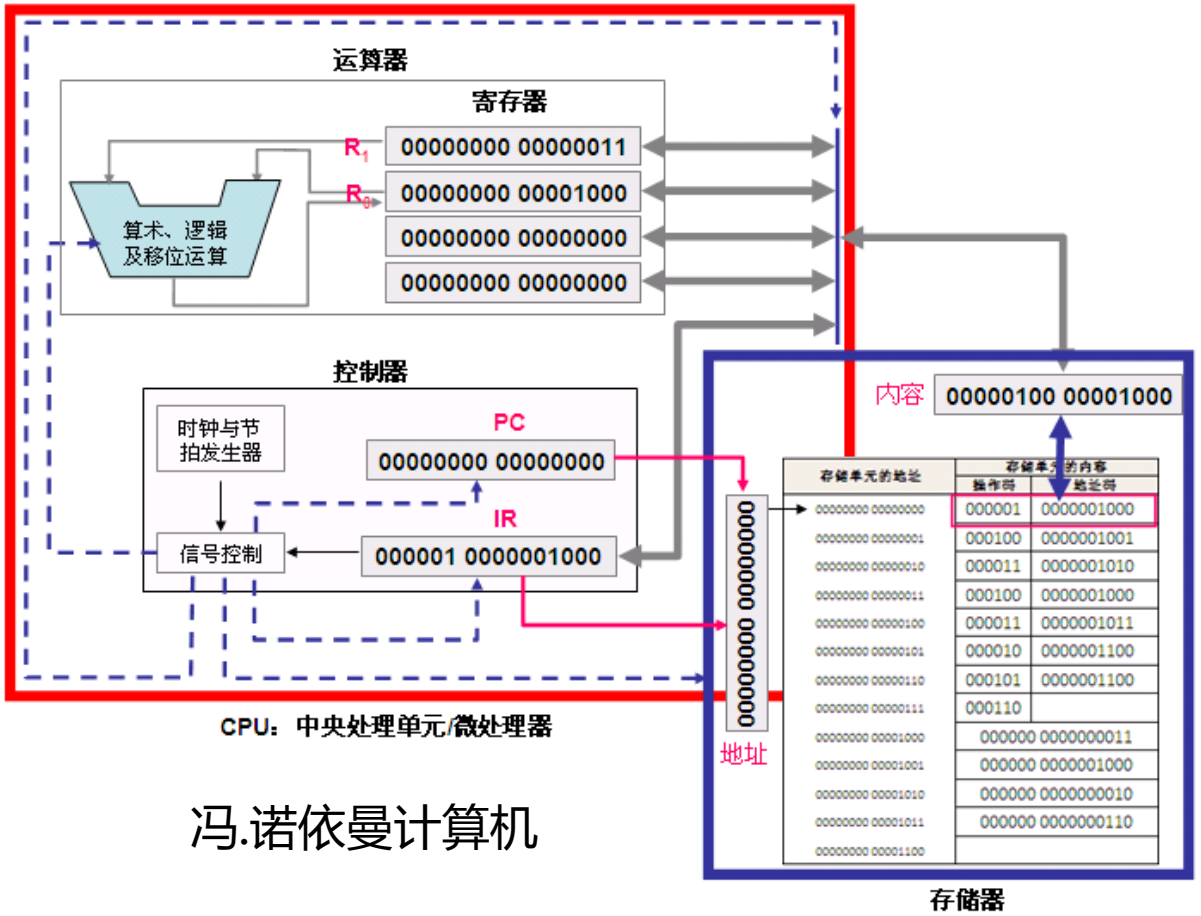
- ✓ **左图**中的物品没收拾，可从中**快速找到**所需物品么?
- ✓ 随意存放、全局遍历查找、不安全、不整洁

- ✓ **右图**中的物品被收拾好，但怎样**快速找到**这些物品?
- ✓ 把“**物品—空间—规则**”作为整体来设计，形成可存、可取、可盘点、可扩展、安全整洁的效果

角度二：存储体系与操作系统

回顾机器程序被执行的过程

解决了：程序装载在内存，便可被CPU执行



冯.诺依曼计算机

永久存储问题?

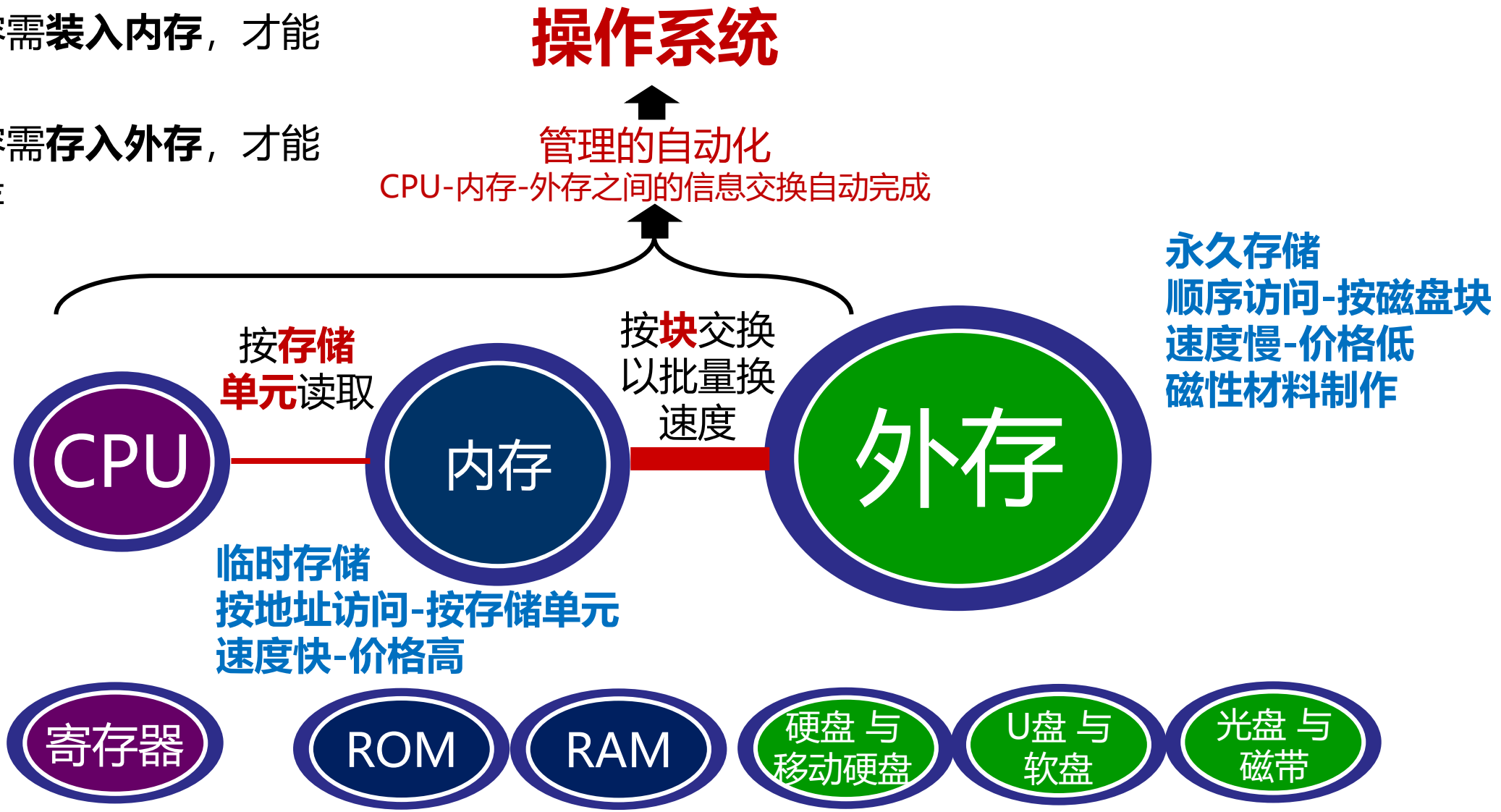
存储容量问题?

存储速度问题?

存储器价格问题?

角度二：存储体系与操作系统

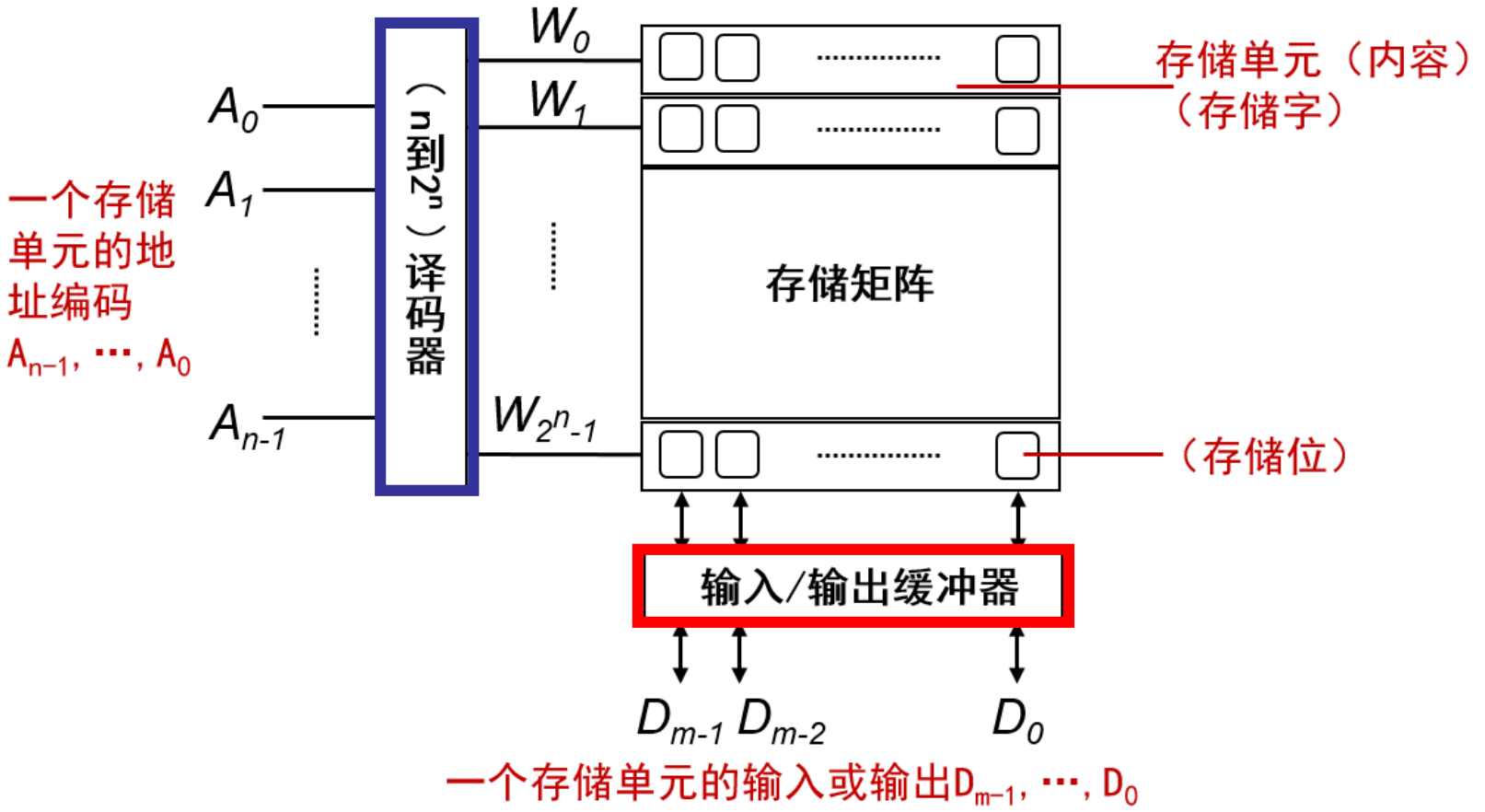
- ✓ 所有内容需**装入内存**，才能被处理
- ✓ 所有内容需**存入外存**，才能永久保存



5.1 存储管理与操作系统

什么是存储器?

- ✓ 【存储器】能够按地址读或写每一个存储单元的部件
- ✓ 【存储单元】一个存储单元可以保存一个m位的数据，通常记为$D_{m-1}\cdots D_0$
- ✓ 【地址】是一个n位的0/1编码，每一个编码指向一个存储单元，通常记为$A_{n-1}\cdots A_0$



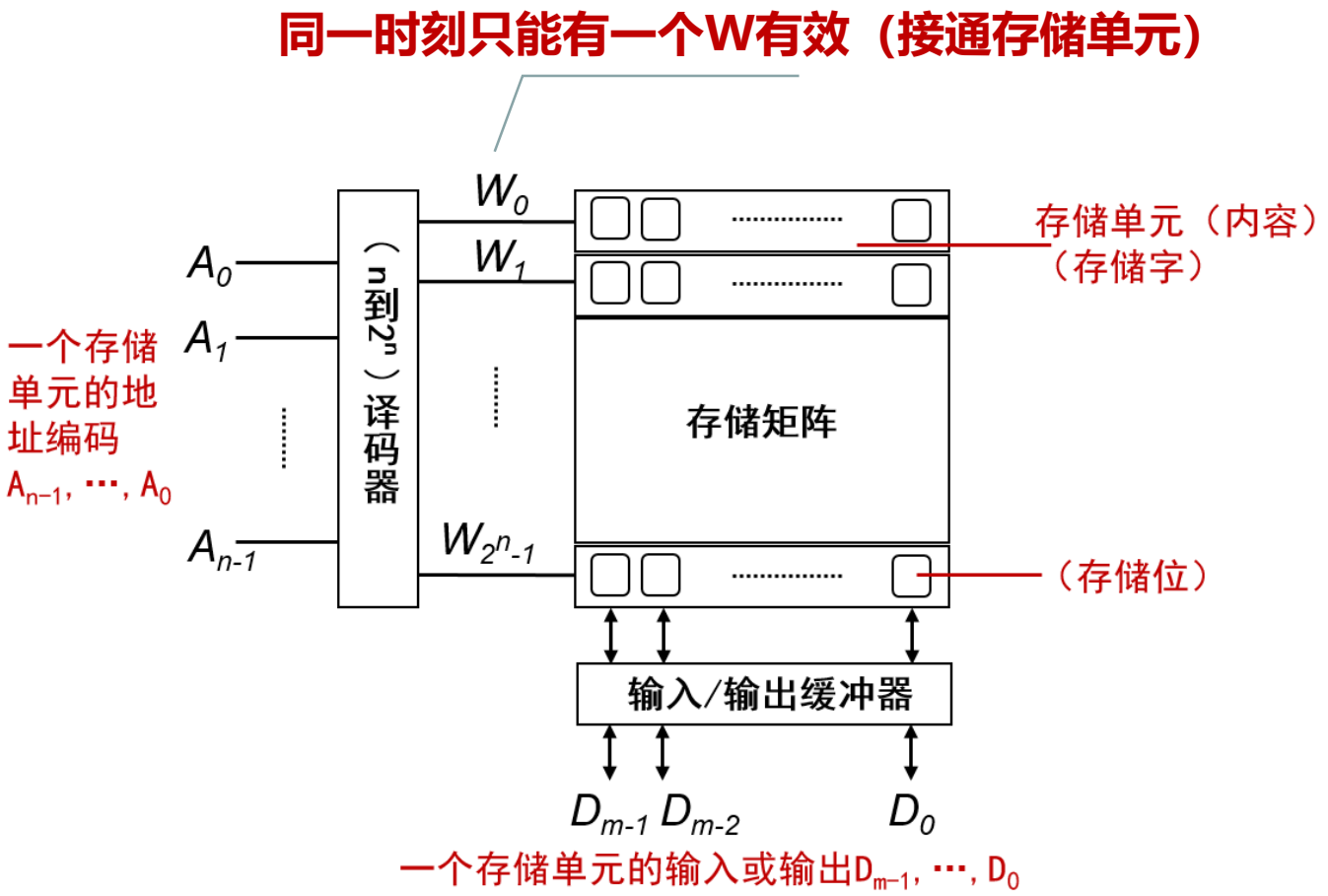
5.1 存储管理与操作系统

对比宿舍楼，理解存储器的相关概念

概念映射

存储器	宿舍楼
存储单元	房间
存储位(存0或存1)	床位(住人/不住人)
地址编码$A_{n-1}...A_0$	房间号
单元控制线W_i	房间钥匙
输出缓冲器	公共的走廊及大门
…	… …

从存储器与宿舍楼的概念对比中，你能发现什么异同吗？

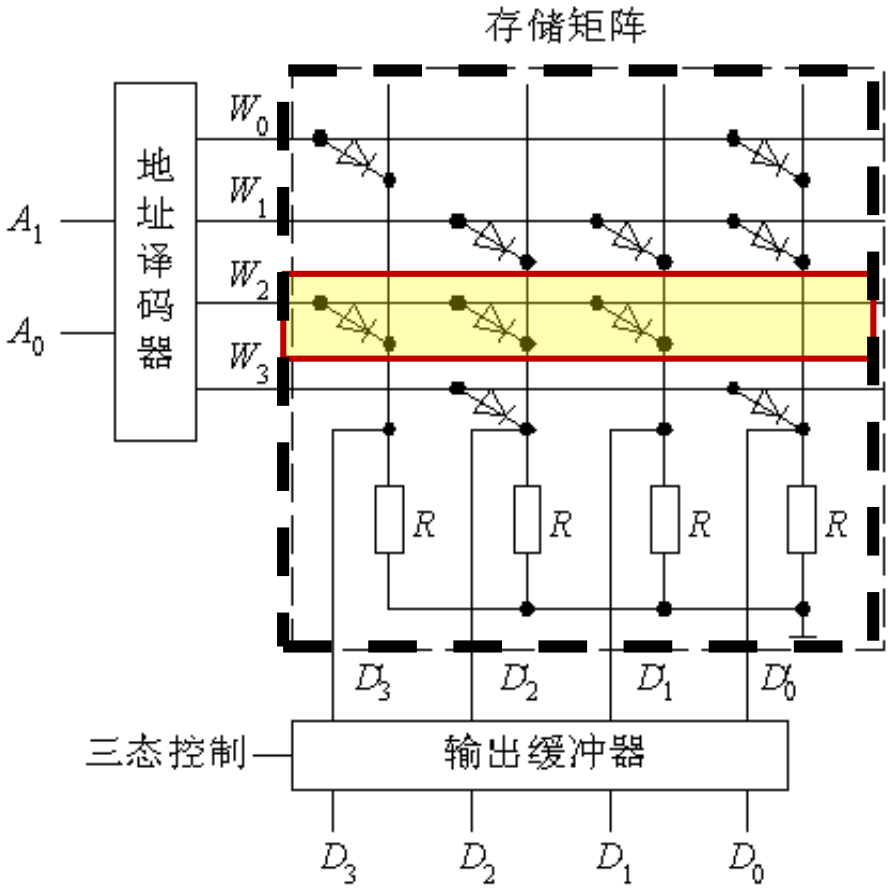


5.1 存储管理与操作系统

存储器是怎样存储0和1的？又是怎样控制存取的？

存储器内部的实现示例

◆当单元控制线W和数据线D间连接有二极管时，则存储的是1，否则，存储的是0。这是只读存储器（ROM，只能读出不能写入）示例。



二极管ROM结构示例
(2位地址控制4个存储单元，每个存储单元是4位0/1)

5.1 存储管理与操作系统

存储器是怎样存储0和1的？又是怎样控制存取的？

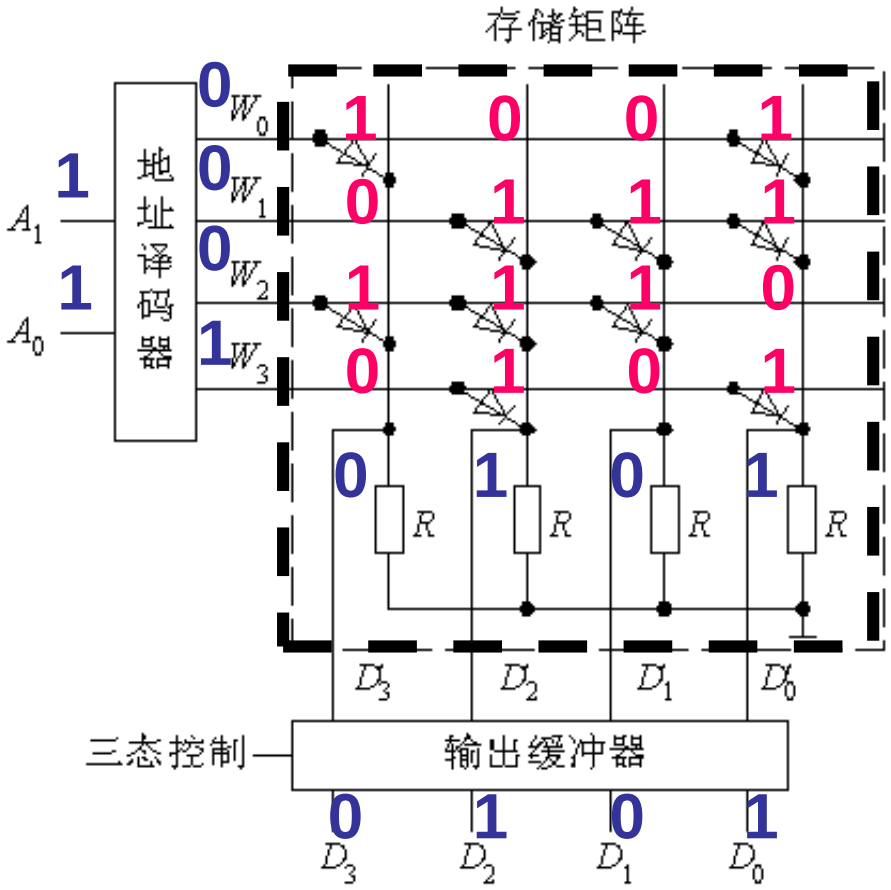
存储器内部的实现示例

◆当单元控制线W和数据线D间连接有二极管时，则存储的是1，否则，存储的是0。这是只读存储器（ROM，只能读出不能写入）示例。

■当单元控制线W和数据线D间连接有二极管时，由单元控制线决定其是输出1或0，即：当单元控制线为1（高电压）时，则输出1（高电压），而当单元控制线为0（低电压）时，则输出0（低电压）。没有连接的，则不受单元控制线影响，始终输出0（低电压）。

■W_3,W_2,W_1,W_0随着A_1A_0的值同时只能有一个为1（高电压）其它为0（低电压），即控制一个存储单元所有位的读写。

■尽管所有存储单元的第i位都连接到D_i，但只有将读取存储单元的第i位对D_i产生作用。



二极管ROM结构示例
(2位地址控制4个存储单元，每个存储单元是4位0/1)

随堂练习

单选题：如右图所示的存储器，问当A_1A_0=10时，$D_3D_2D_1D_0$的值是_____？

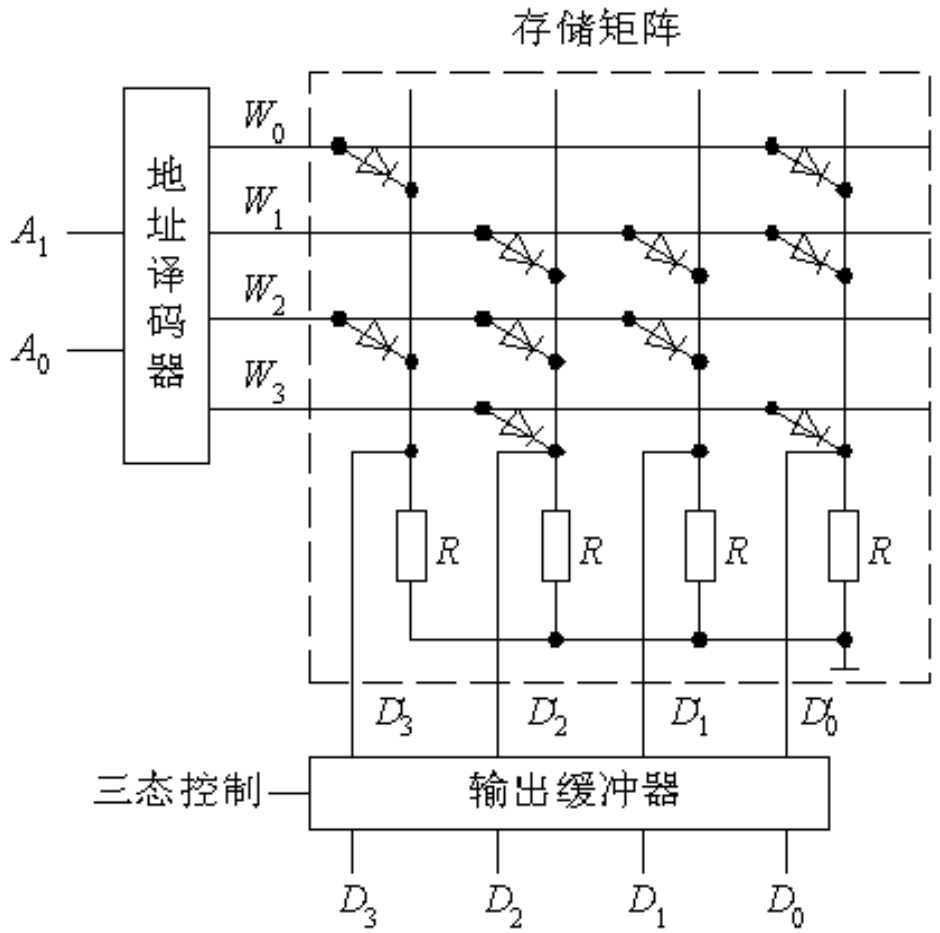
A 1001

B 0111

C 1110

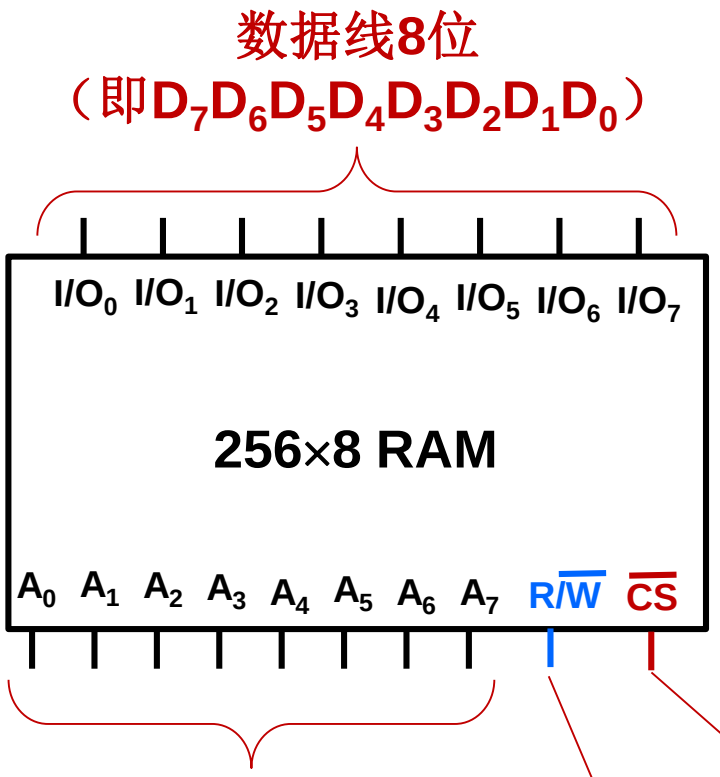
D 0101

E 前述都不正确



5.1 存储管理与操作系统

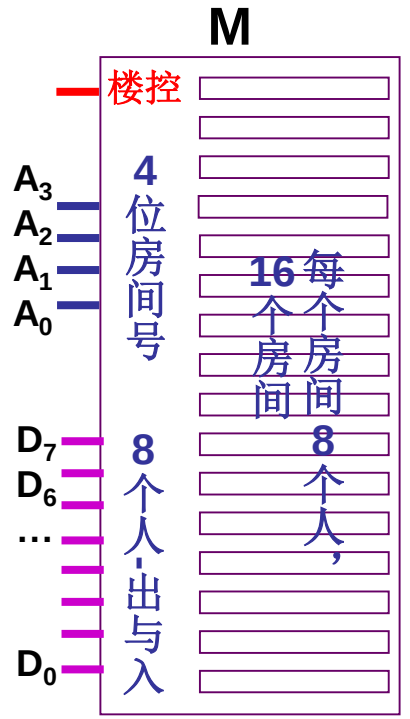
存储器容量不够怎么办？：存储器芯片 vs. 标准宿舍楼



芯片是否工作的控制。
当加高电压(1)时不工作，
当加低电压(0)时工作。

控制存储单元的读或写
当加高电压(1)时读出，
当加低电压(0)时写入。

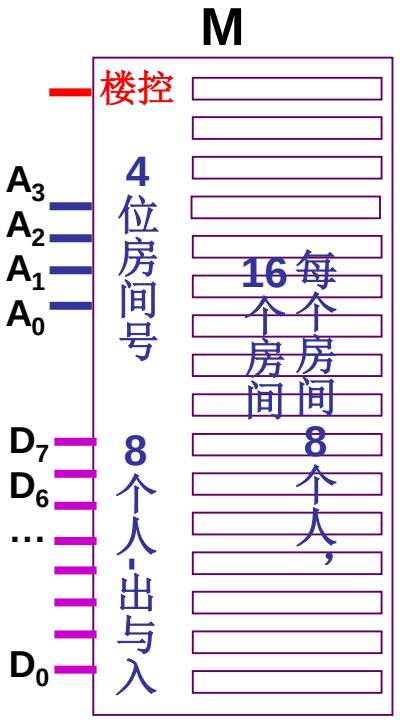
$A_3A_2A_1A_0$
0000
0001
…
0111
1000
1001
…
1111



16×8 标准宿舍楼

5.1 存储管理与操作系统

一个宿舍楼不够怎么办?



16×8 标准宿舍楼

一个标准宿舍楼：16个房间，每个房间住8人

$A_3A_2A_1A_0$　　$D_7…D_0$

住宿需求：64个大房间，每个大房间住16人?

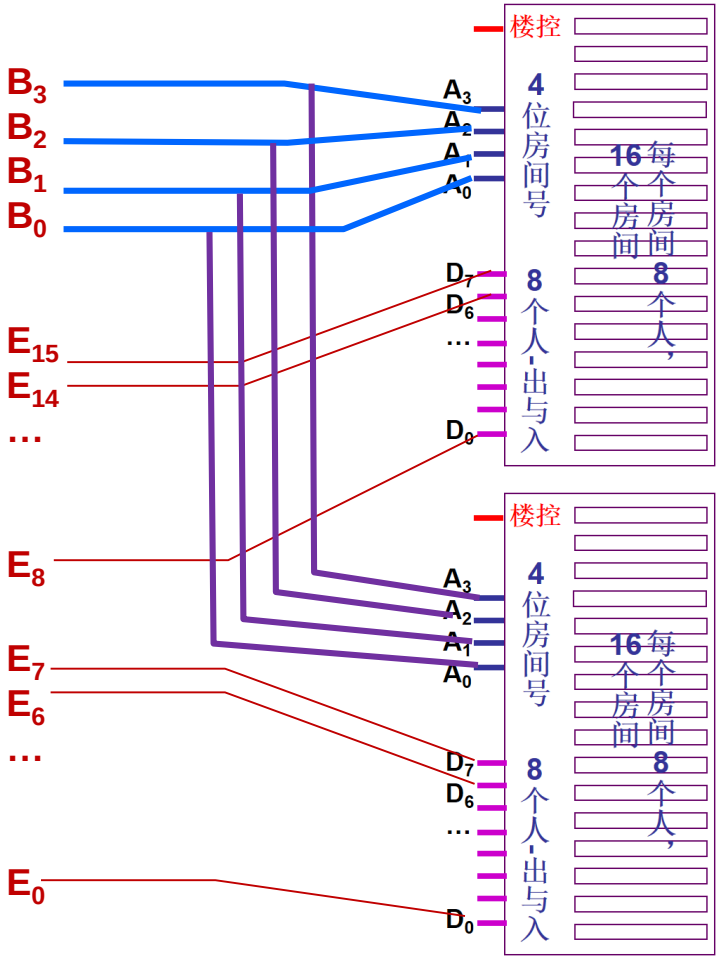
B_5B_4 $B_3B_2B_1B_0$　　$E_{15}…E_8E_7…E_0$

5.1 存储管理与操作系统

多个宿舍楼拼接在一起使用

住宿需求：
64个大房间，每个大房间住16人？
$B_5B_4B_3B_2B_1B_0$
$E_{15}…E_8E_7…E_0$

解决方案第1步：
2个标准宿舍楼对应相同地址$B_3B_2B_1B_0$的房间构成一个大房间，其中编号为$E_{15}…E_8$住上面的楼，而$E_7…E_0$住下面的楼，确保他们的地址$A_3A_2A_1A_0$在同一时刻是相同的，即同时进出。

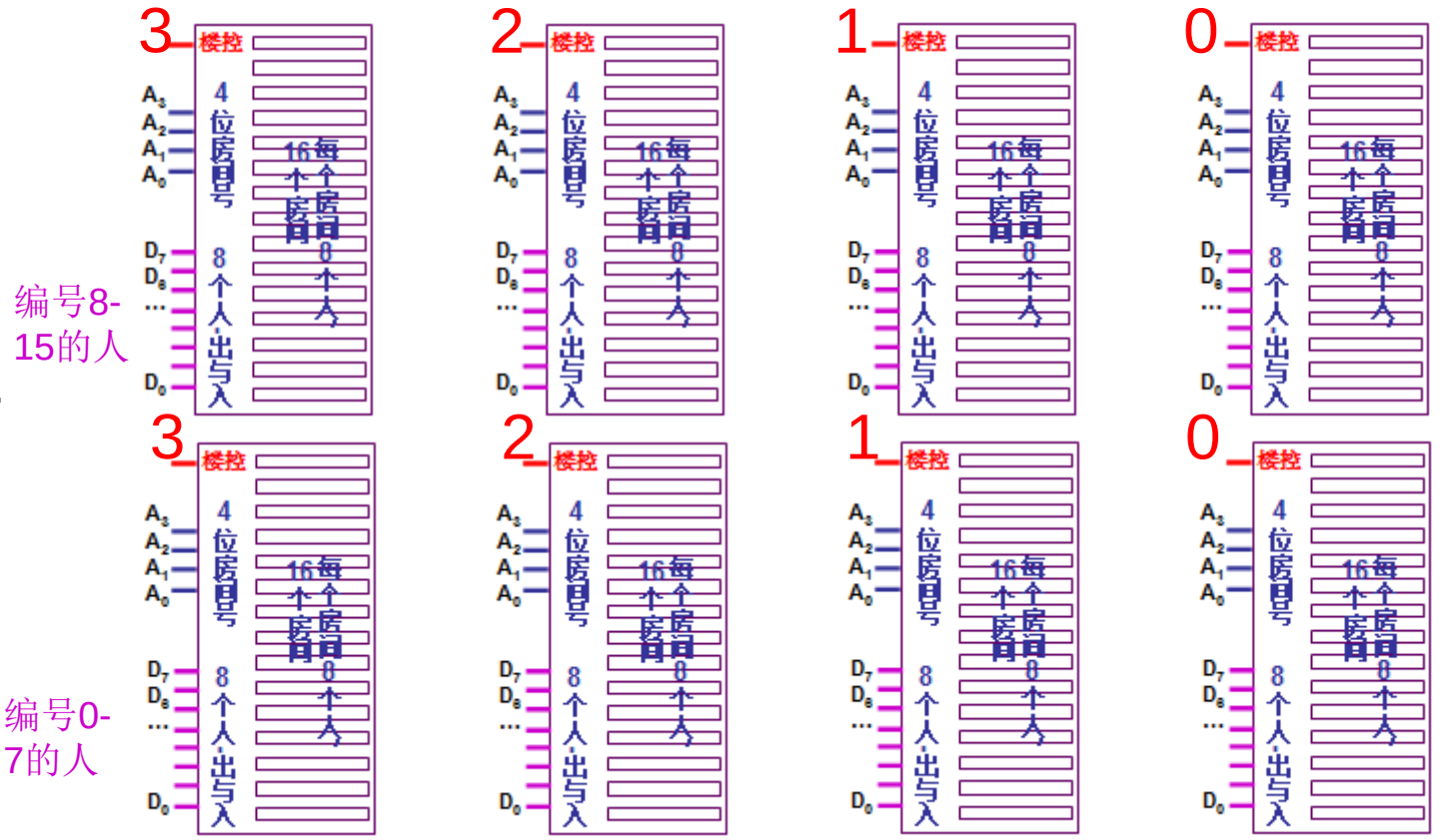


5.1 存储管理与操作系统

多组宿舍楼联合使用

住宿需求：
64个大房间，每个大房间住16人？
$B_5B_4B_3B_2B_1B_0$
$E_{15}...E_8E_7...E_0$

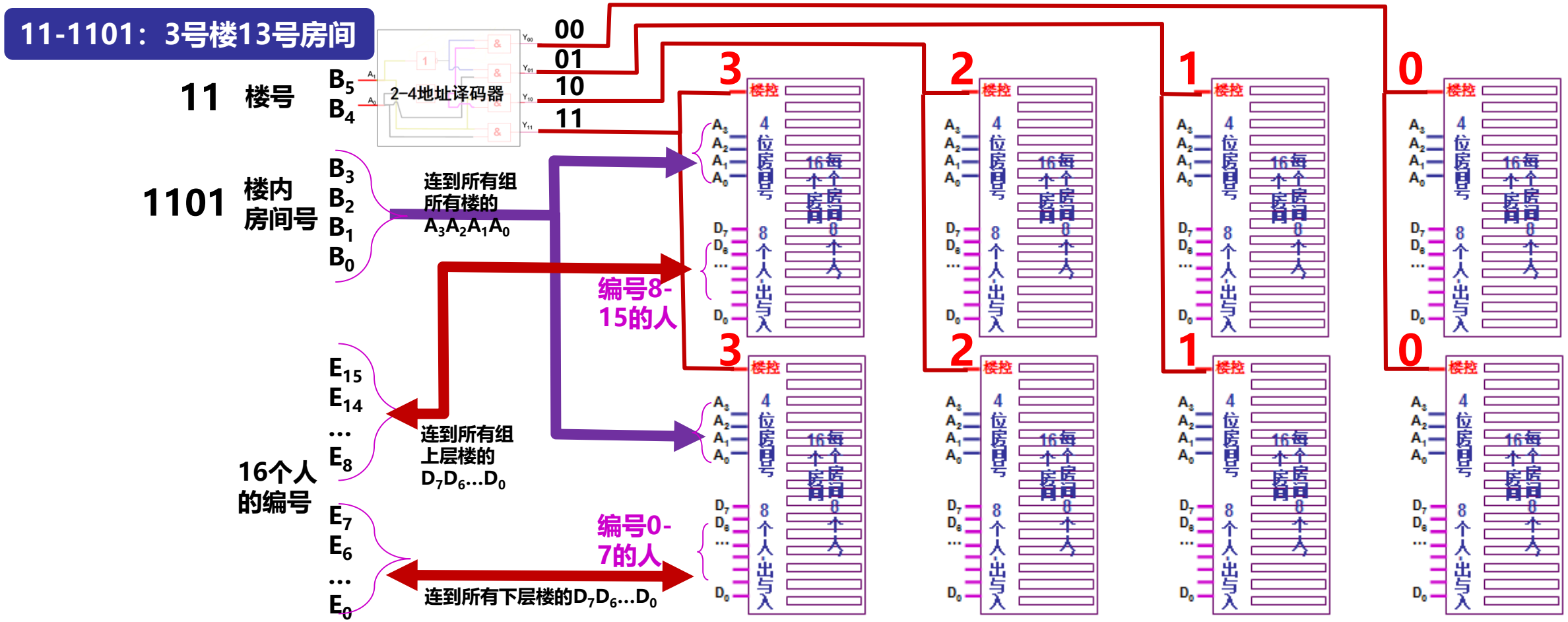
解决方案第2步：
2个标准宿舍楼为一组，64个房间则需要4组（每组16个房间）。
用楼控信号控制哪一组。楼控信号为0,1,2,3，使用B_5B_4来产生楼控信号，使用$B_3B_2B_1B_0$来产生楼内的地址。



5.1 存储管理与操作系统

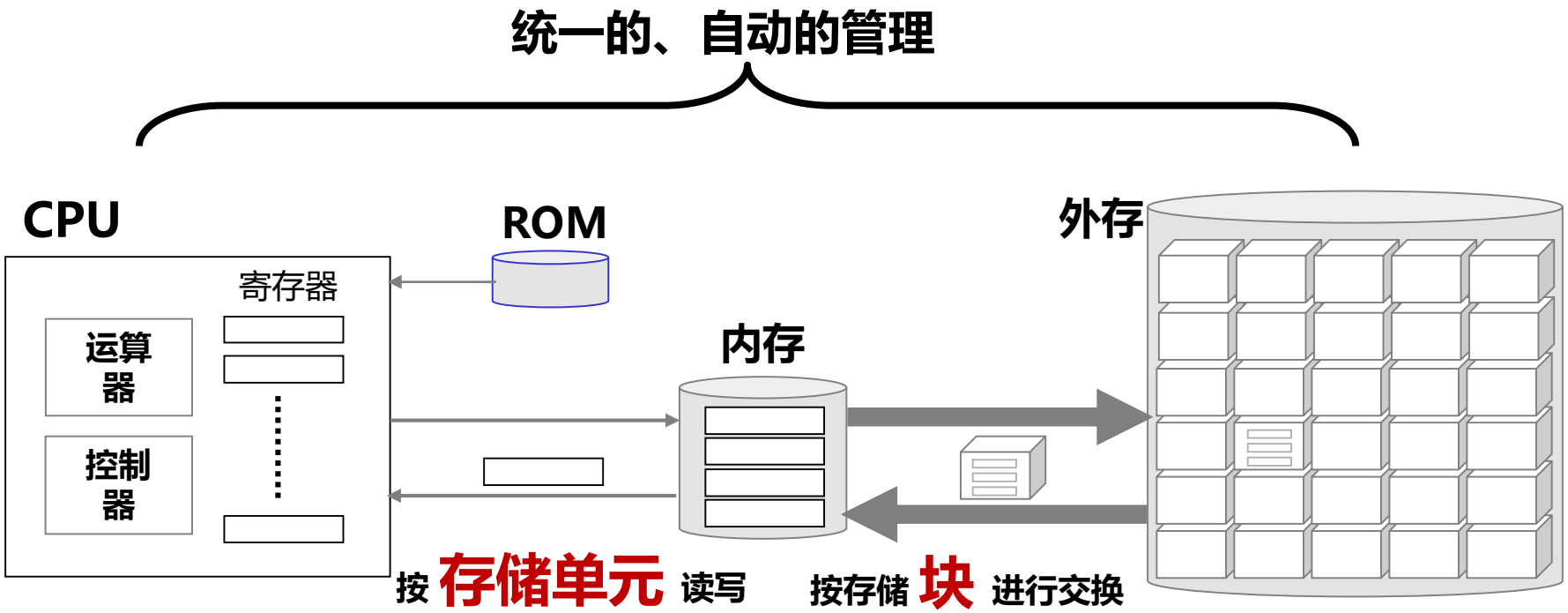
用多个标准宿舍楼可组合出容量更大的宿舍楼

利用 8个 16x8 的标准楼 扩展出 64x16的宿舍楼的编码控制图



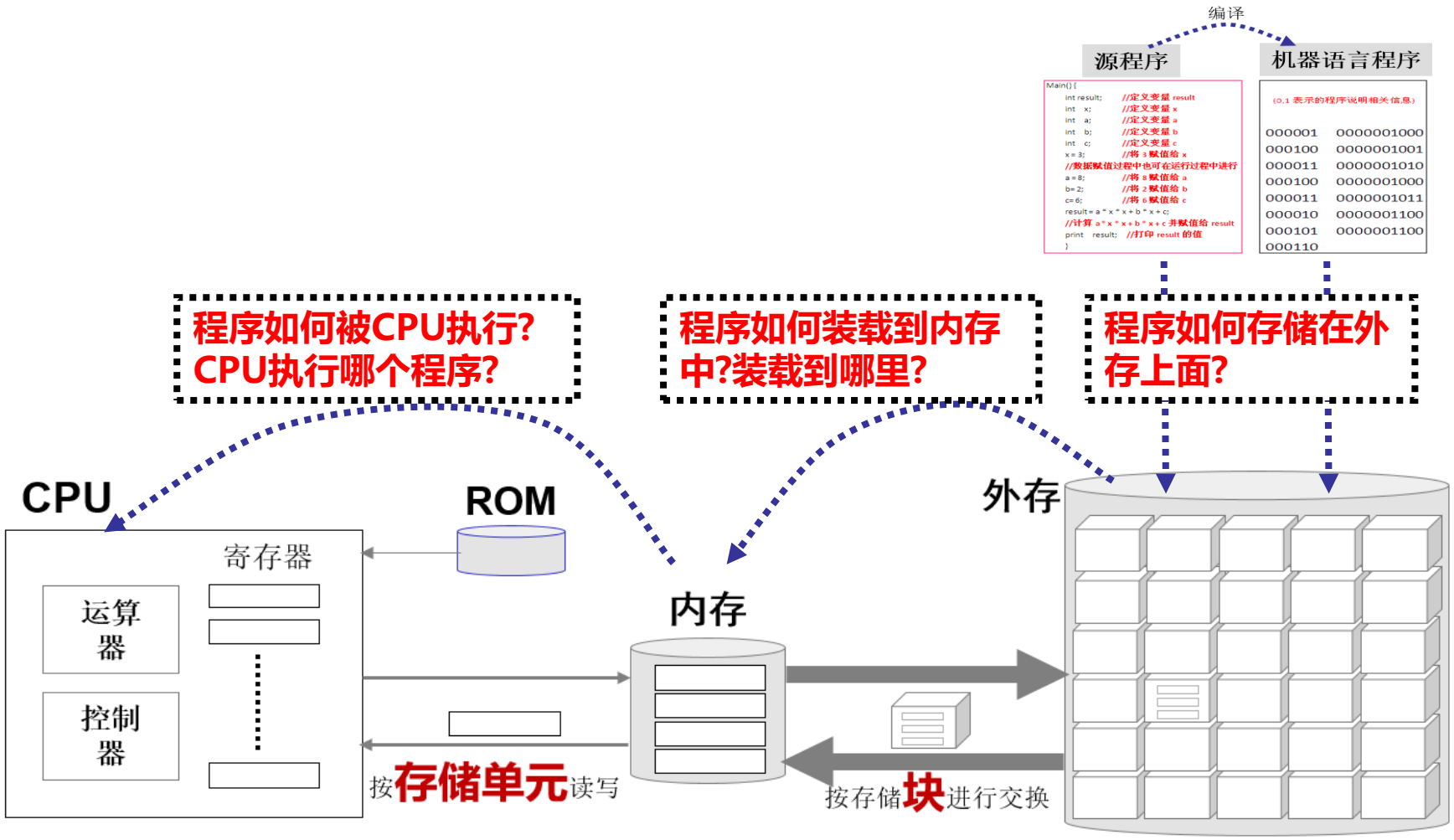
存储体系需解决的管理问题

基本的存储体系



存储体系需解决的管理问题

根本问题：程序如何被存储、如何被执行?



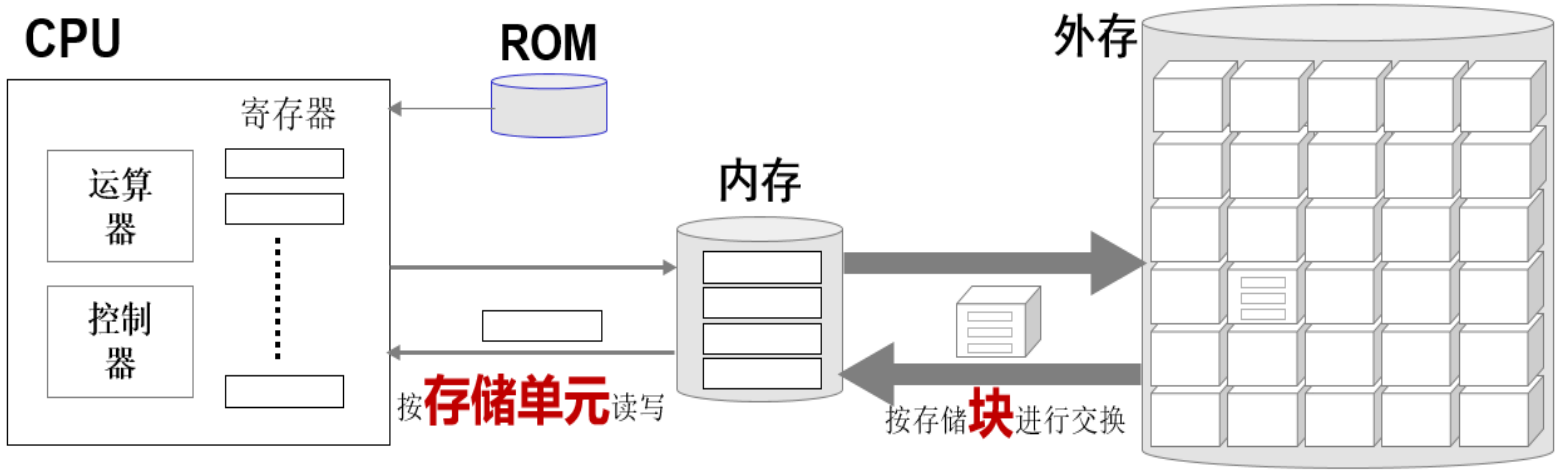
存储体系需解决的管理问题

计算环境变迁带来的管理问题?

- 单一程序文件 vs. 万千个程序文件
- 单一磁盘 vs. 几十个/万千个磁盘
- 单一内存空间 vs. 万千个内存空间
- 单一CPU vs. 几十个/万千个CPU
- 执行一个程序 vs. 同时执行百千万个程序
- 各种设备连接与使用
- 网络连接问题

时间最短
效率最高
利用率最大

计算资源越来越多、计算环境越来越复杂，用户应用越来越简单

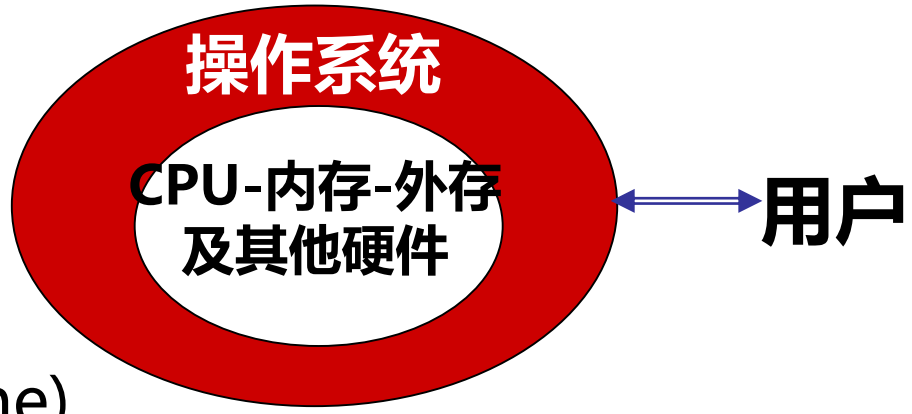


5.1 存储管理与操作系统

操作系统(Operating System:OS)是控制和管理计算机系统各种资源(硬件资源、软件资源和信息资源)、合理组织计算机系统工作流程、提供用户与计算机之间接口以解释用户对机器的各种操作需求并完成这些操作的一组程序集合，是最基本、最重要的系统软件。

操作系统的作用：

- ✓ 操作系统是计算机系统的资源管理者
- ✓ 操作系统是用户与计算机硬件之间的接口
- ✓ 操作系统为用户提供了虚拟机(Virtual Machine)



5.1 存储管理与操作系统

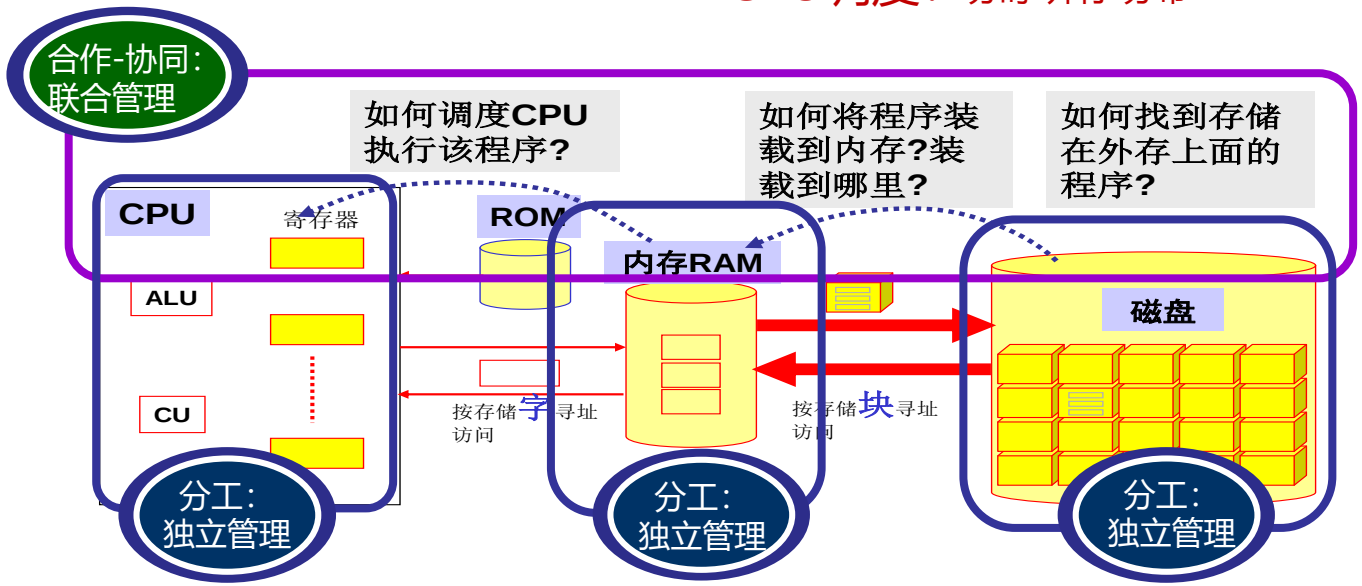
为什么要深入理解操作系统

真实世界复杂系统(包括人系统) ⟷ 操作系统—不仅仅是应用

- 领导者/总控：完成宏观任务的各种资源协调者
- 复杂任务：分工-合作-协同
- 资源体系：不同性能资源的组合运用
- 资源管理：化整为零与还零为整-效率
- 资源调度：分时-并行-分布

- 操作系统：完成大(宏观)任务的计算资源协调者
- 程序执行：分工-合作-协同
- 存储体系：不同性能资源的组合运用
- 磁盘管理/网络传输：化整为零与还零为整-效率
- CPU调度：分时-并行-分布

如何理解复杂系统，如何求解复杂系统?
分工-合作-协同
化复杂为简单



课堂练习

多选题：你是怎样理解“操作系统”的，下列说法正确的是_____。

A **计算资源的管理者**【硬件类似于仓库，而操作系统类似于仓库管理员】

B **计算资源的调度者和执行者**【硬件类似于士兵，而操作系统类似于前敌指挥和冲锋陷阵的团/营长】

C **功能更丰富、用户更容易使用的计算机**【硬件是基本功能，操作系统是将基本功能组合起来提供千变万化的更强功能】

D **人与机器的接口**【对硬件功能的封装，使人们在使用计算机时不必直接面对硬件；即人是通过操作系统来使用硬件资源】

5.2 分工-合作-协同：理解复杂的操作系统

分工-合作-协同：把控复杂系统的基本思维

分工：部件独立地【执行】具体的任务(小粒度的工作)
合作：将宏观【作业】，分解为【任务】，调度各部件【执行】具体的任务
协同：合作的自动化与高效率



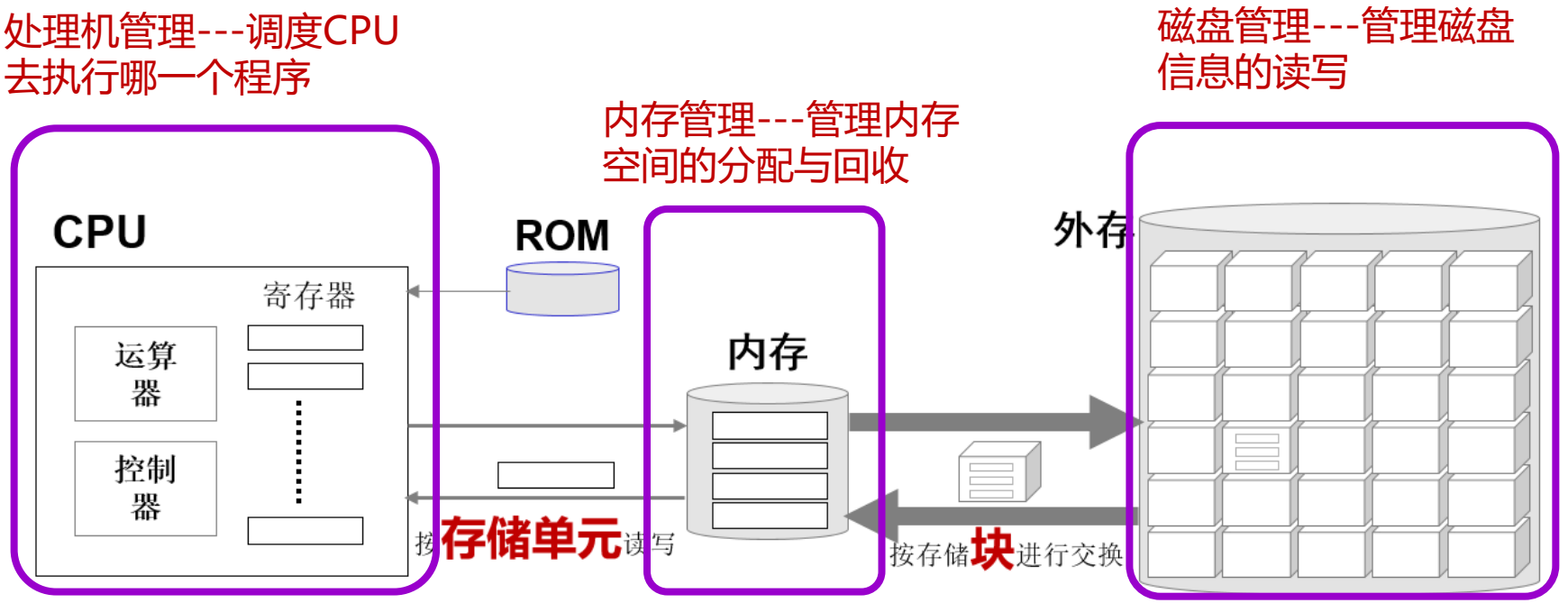
5.2 分工-合作-协同：理解复杂的操作系统

怎样理解复杂的操作系统?

操作系统是一组“管理各种资源以便执行应用程序”的程序

◆操作系统本身的程序是如此做出来的：

✓(1)分工。独立管理复杂环境中的每个部件。



5.2 分工-合作-协同：理解复杂的操作系统

怎样理解复杂的操作系统?

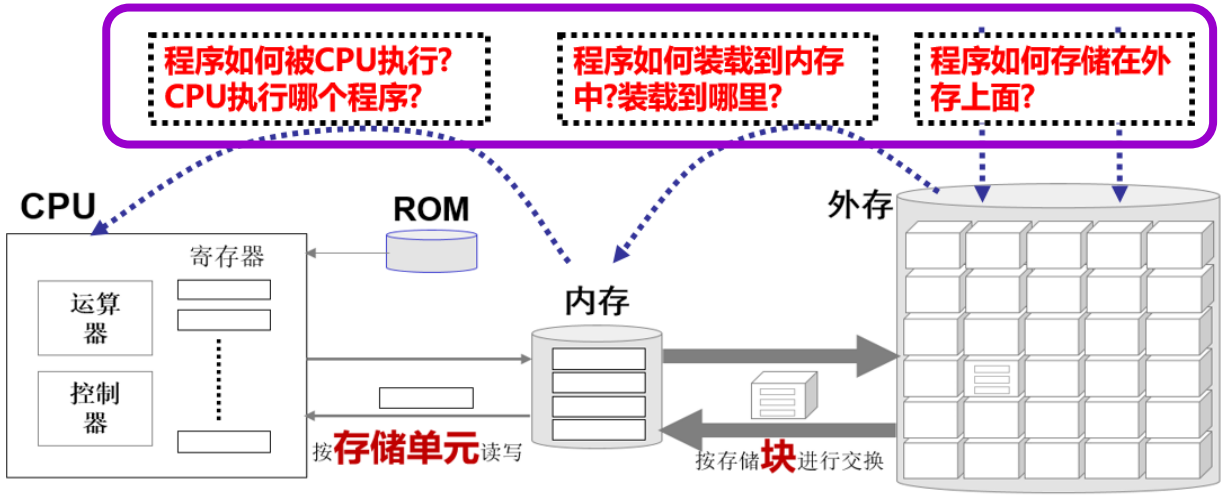
操作系统是一组“管理各种资源以便执行应用程序”的程序

◆操作系统本身的程序是如此做出来的：

✓(1)分工。独立管理复杂环境中的每个部件。

✓(2)合作。以任务为驱动，中心任务就是“让计算机或者说CPU执行存储在外存上的程序”，各部件合作完成该任务。

✓(3)协同。当基本解决后，关键就是协同，“合作”和“同步”，“自动化”及“最优化”。

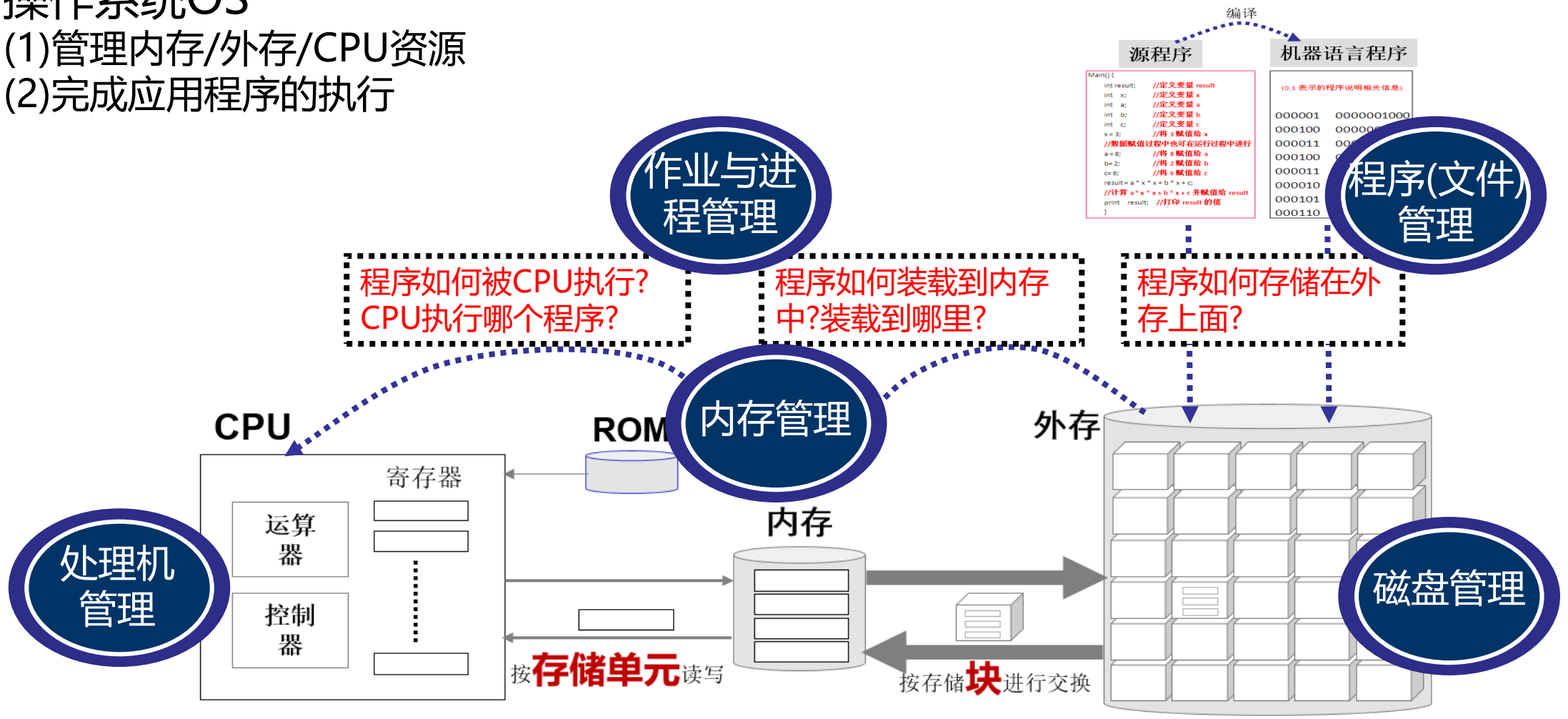


作业、任务与进程管理
---管理一个程序执行中的各项工作

5.2 分工-合作-协同：理解复杂的操作系统

操作系统应具备的基本功能

操作系统OS
(1)管理内存/外存/CPU资源
(2)完成应用程序的执行



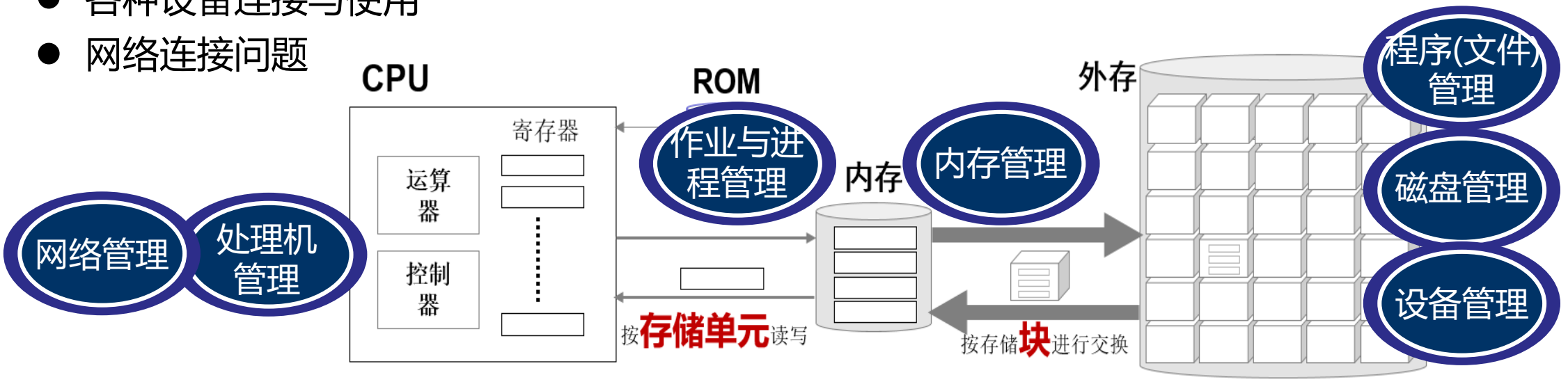
5.2 分工-合作-协同：理解复杂的操作系统

操作系统的功能越来越强大

- 单一程序文件 vs. 万千个程序文件
- 单一磁盘 vs. 几十个/万千个磁盘
- 单一内存空间 vs. 万千个内存空间
- 单一CPU vs. 几十个/万千个CPU
- 执行一个程序 vs. 同时执行百千万个程序
- 各种设备连接与使用
- 网络连接问题

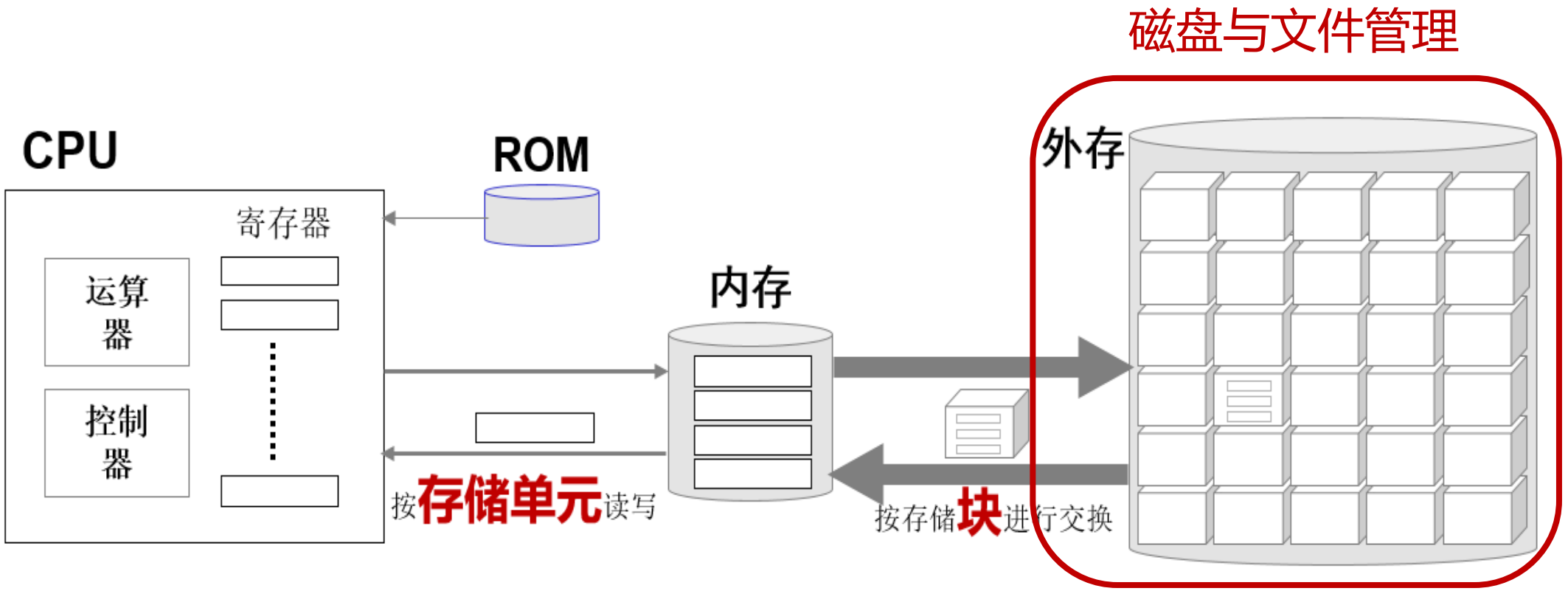
时间最短
效率最高
利用率最大

计算资源越来越多、计算环境越来越复杂，用户应用越来越简单



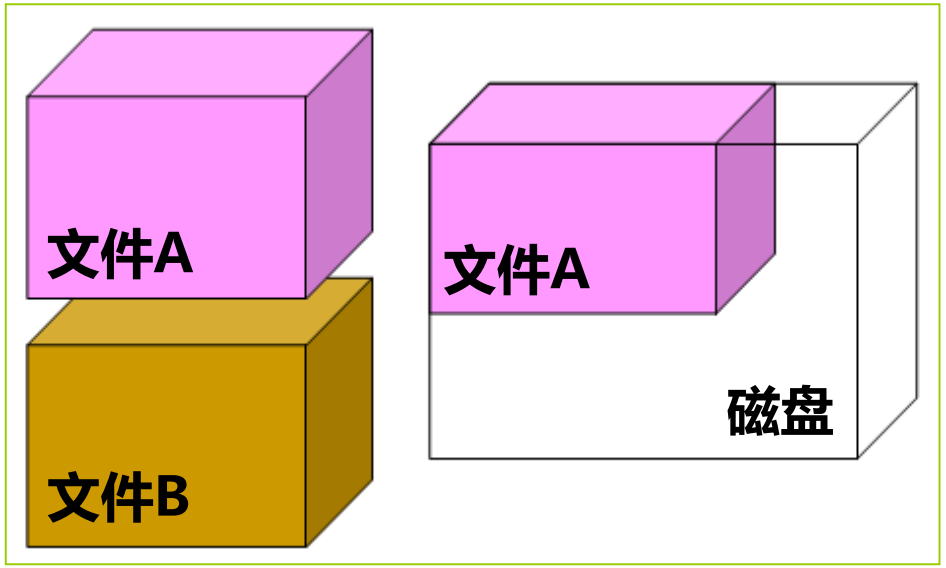
5.2 分工-合作-协同：磁盘与文件管理

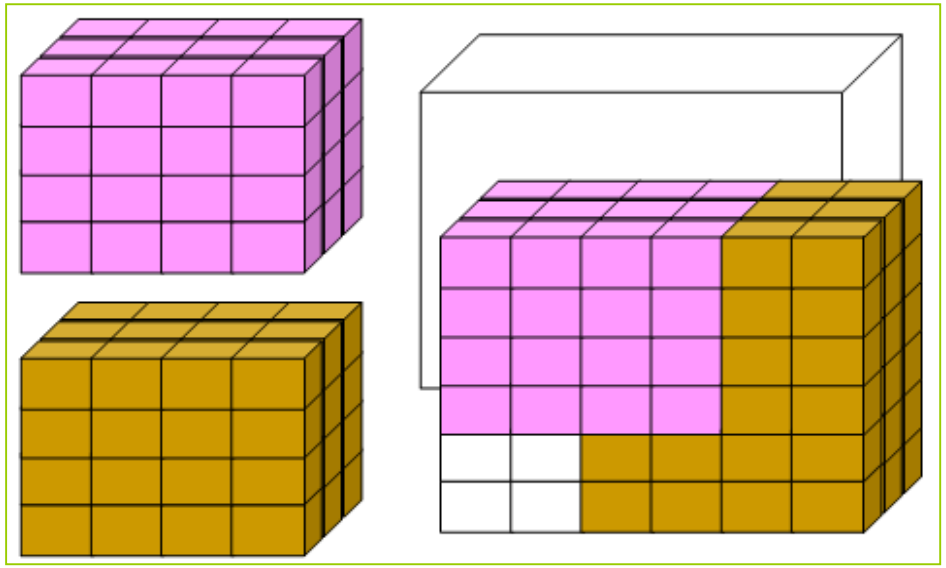
分工独立管理：磁盘与文件管理



5.2 分工-合作-协同：磁盘与文件管理

【磁盘与文件管理】化整为零，还零为整的思维





【化整为零，还零为整】的问题是什么?

1、确定零存空间的大小?

2、分解、编号及次序问题？在哪里和怎样保存相关信息

3、能否自动化?

5.2 分工-合作-协同：磁盘与文件管理

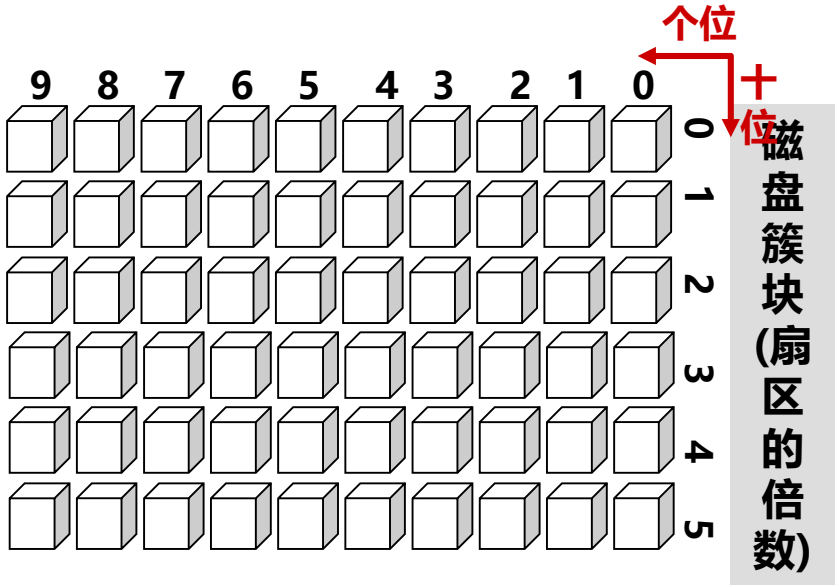
【磁盘与文件管理】磁盘管理的基本单位：扇区和簇/块

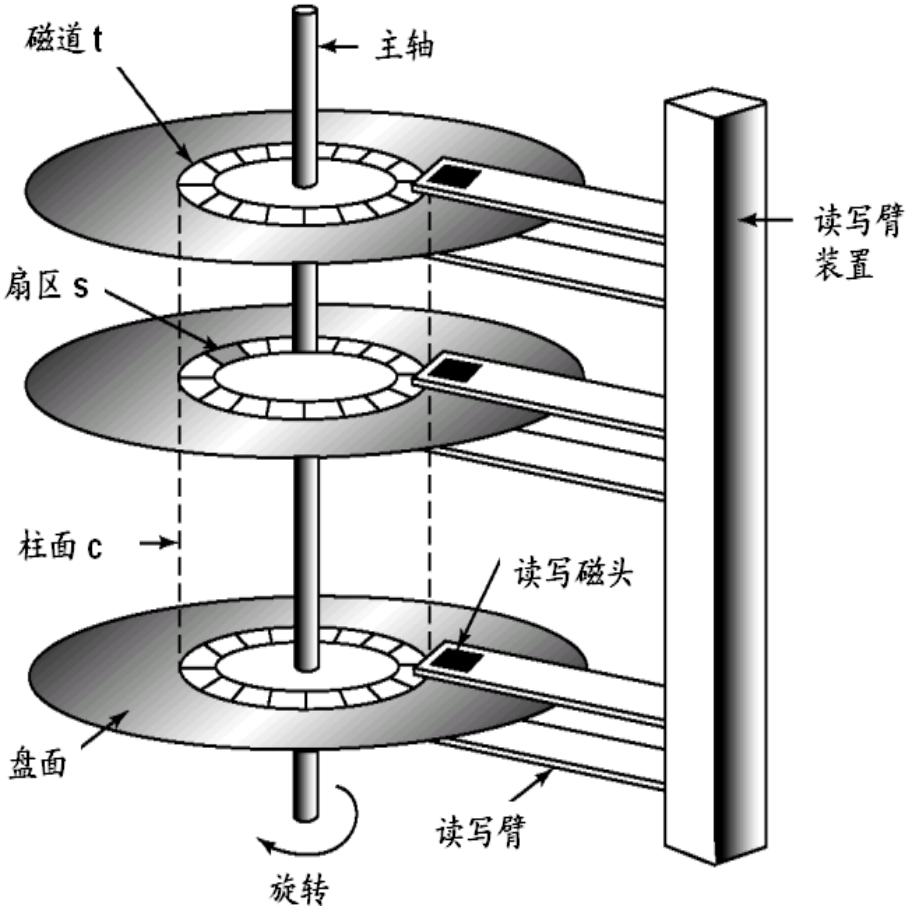
磁盘　　盘面:磁道（柱面）:扇区

一个扇区存放512个字节

一个磁盘块(簇) = 若干个连续的扇区

(注：随不同操作系统而有差异，8、16、64或更大的2的幂次数)



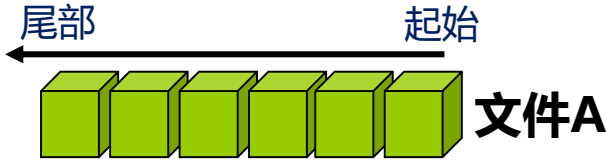


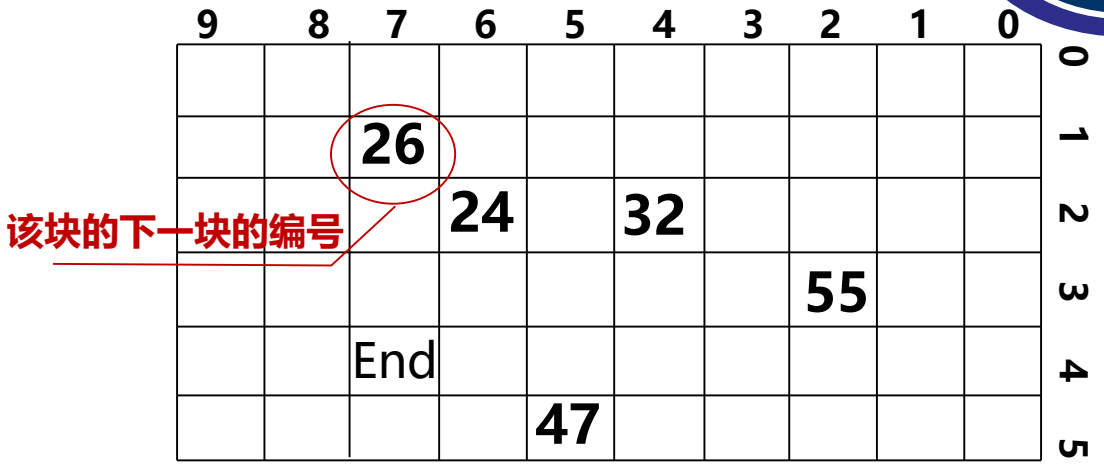
5.2 分工-合作-协同：磁盘与文件管理

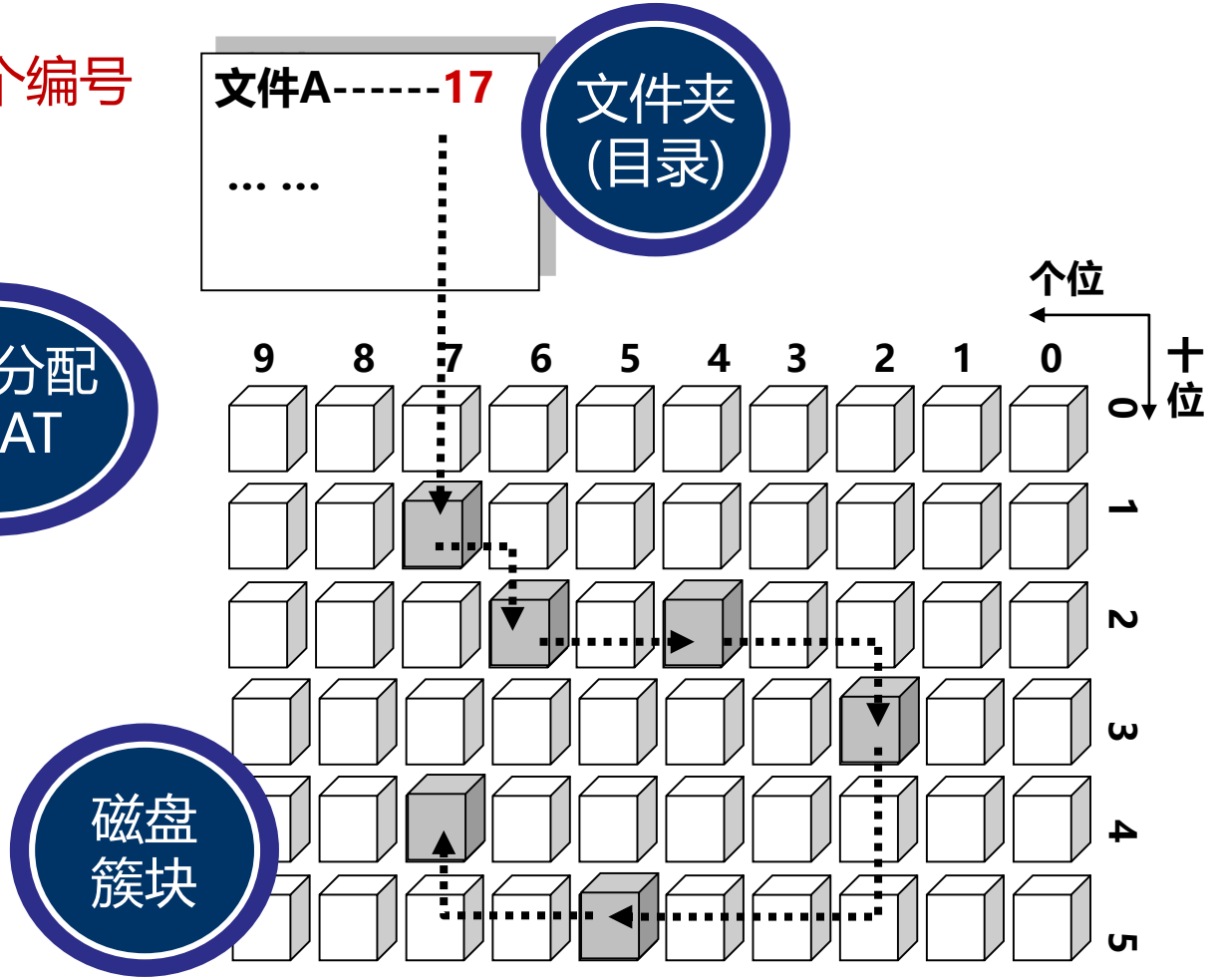
【磁盘与文件管理】簇/块 vs. 文件分配表 vs. 文件夹（目录）

文件分配表（可保存在固定位置）：

- 对应每一个簇/块都有一个表项，记录一个编号
- 编号为该簇/块的下一簇/块的编号

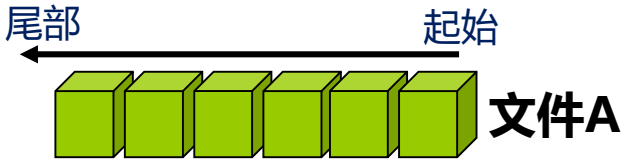


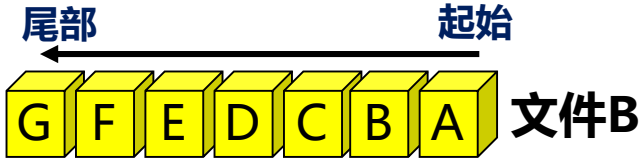


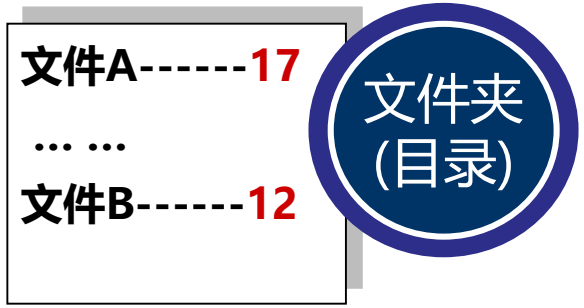


5.2 分工-合作-协同：磁盘与文件管理

【磁盘与文件管理】文件读写过程模拟

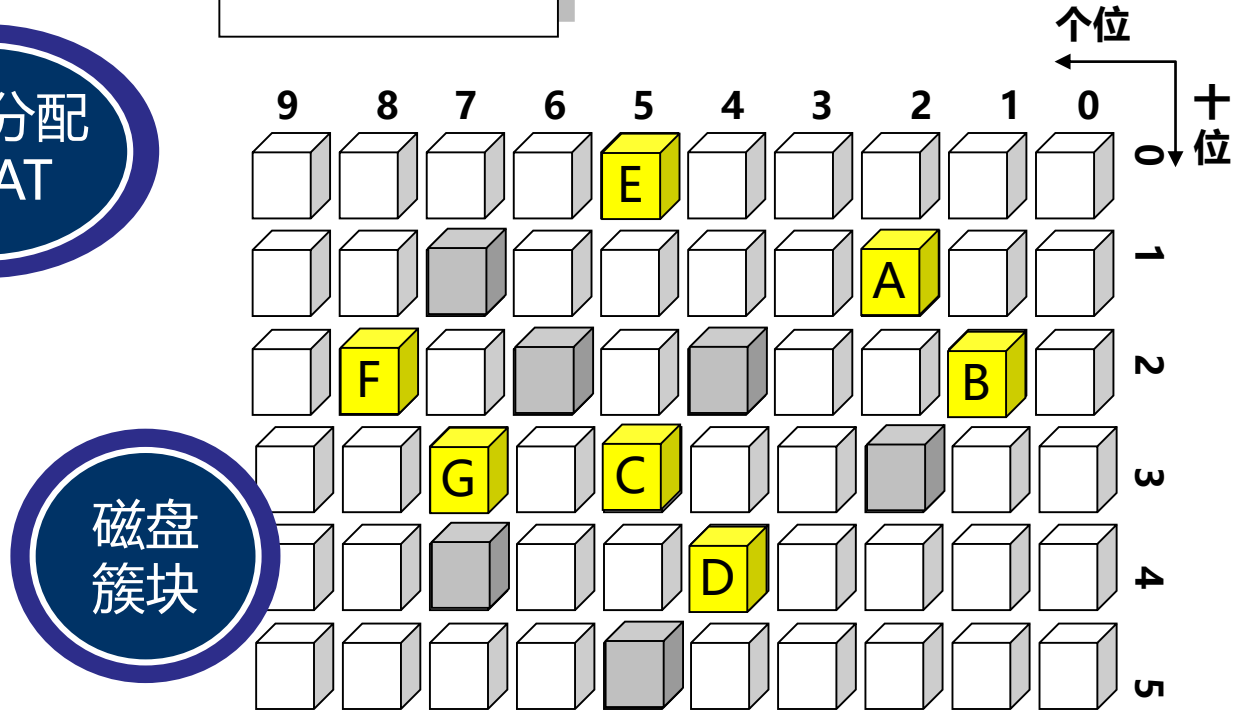






文件分配表FAT

9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
				28						0
		26					21			1
	37		24		32			35		2
		End		44			55			3
		End			05					4
				47						5



课堂练习

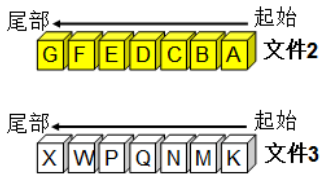
单选题：操作系统管理磁盘与文件的基本思路如右图，围绕该图回答: 关于“**文件1**”的下列说法**不正确**的是_____？

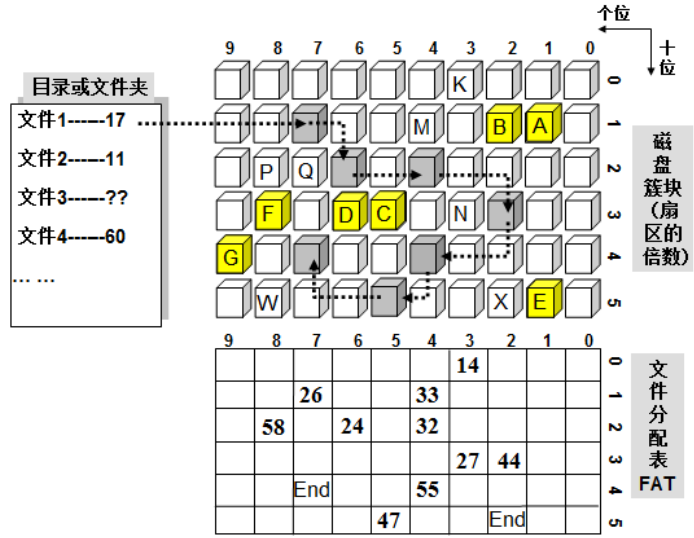
A 该文件第1个簇块是第17号簇块---此信息和文件名一起存放在文件夹中；

B 该文件的第3个簇块是第24号簇块---此信息存放在FAT表的第32号表项中；

C 该文件在磁盘上的簇块存储次序是17➔26➔24➔32➔44➔55➔47---此簇块链接信息可依据文件夹和FAT表来获取；

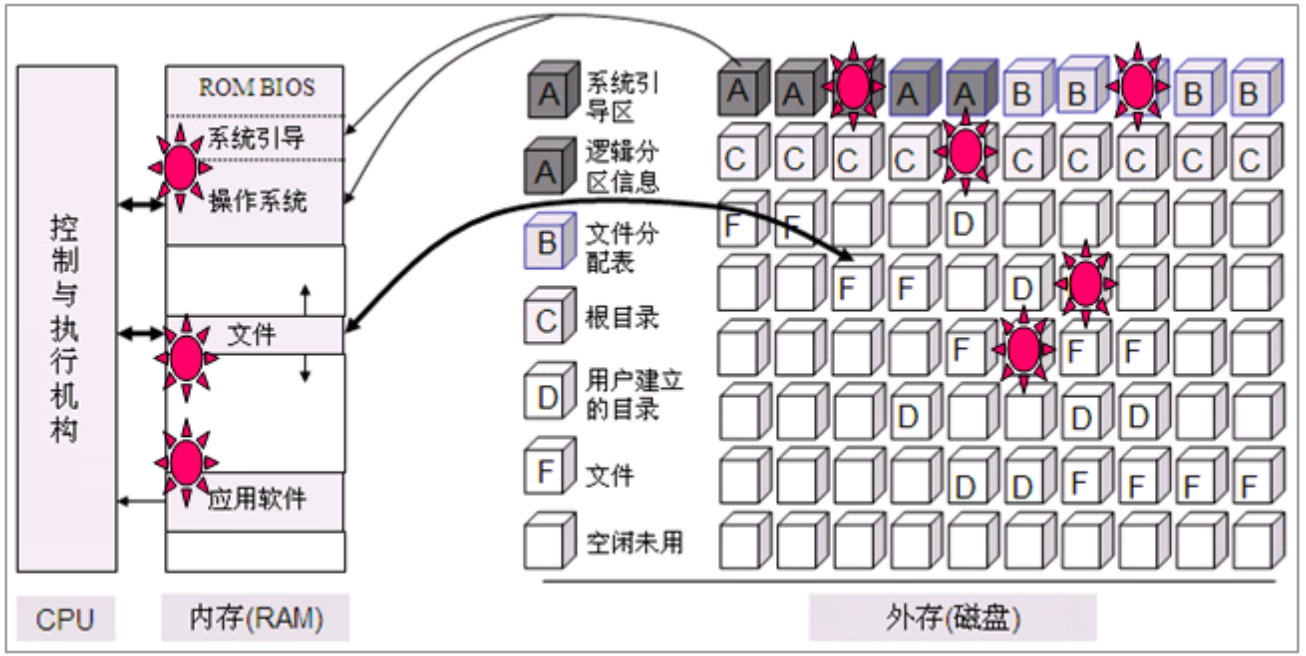
D 文件分配表某一表项的值是指对应该表项簇块的下一簇块的编号。

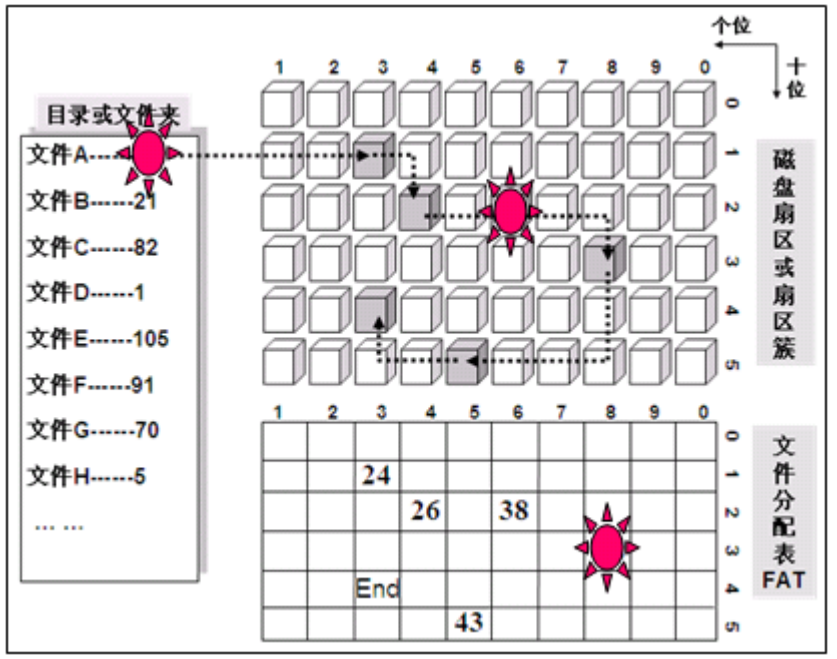




5.2 分工-合作-协同：磁盘与文件管理

【磁盘与文件管理】磁盘上的区域受到病毒攻击后会产生什么后果





5.2 分工-合作-协同：磁盘与文件管理

【磁盘与文件管理】思考题

假定磁盘块的大小为64KB，对于128GB的硬盘，其文件分配表FAT需要占用的存储空间为_____。

- 128GB = **$2^7*2^{10}*2^{10}$ KB**
- 磁盘块总数 = 128GB/64KB = **$2^7*2^{10}*2^{10}/2^6=2^{21}$个**
- 一个FAT表项的长度 = **24** (注意：只要大于21)
- 一块能存放的FAT表项个数 = 64KB/ 3B = 64*1024/3 **= 21845 个 = $2^6 * 2^{10} / 3$**
- FAT表占用的磁盘空间 = 3B * 2^{21} = 3***2^{20}B = 6 MB = 6***2^{20} / 2^{16} = **96个块**
- 通常FAT表还要做备份，FAT表及其备份占用的磁盘空间 = **12MB**

- 一个FAT表项的长度 = **32** (注意：24也可，只要大于21)
- 一块能存放的FAT表项个数 = 64KB/ 4B = 64*1024/4 **= 2^{14}个**
- FAT表占用的磁盘空间= 2^{21} * 2^2 B = **2^{23} B = 8 MB** = 2^{13} / 2^6 = **2^7 个块**
- 通常FAT表还要做备份，FAT表及其备份占用的磁盘空间 = **16MB**

选人答题

单选题：文件分配表与所能够管理的磁盘空间大小是有关系的。例如磁盘的一簇被定义为4KB(8个扇区)，则文件分配表的大小，即表项的多少，为所能管理的簇的数目的多少。如果一个文件分配表的表项数为2^{20}，问其能管理的磁盘空间为_____？

A 2^{20}KB；

B 2^{21}KB；

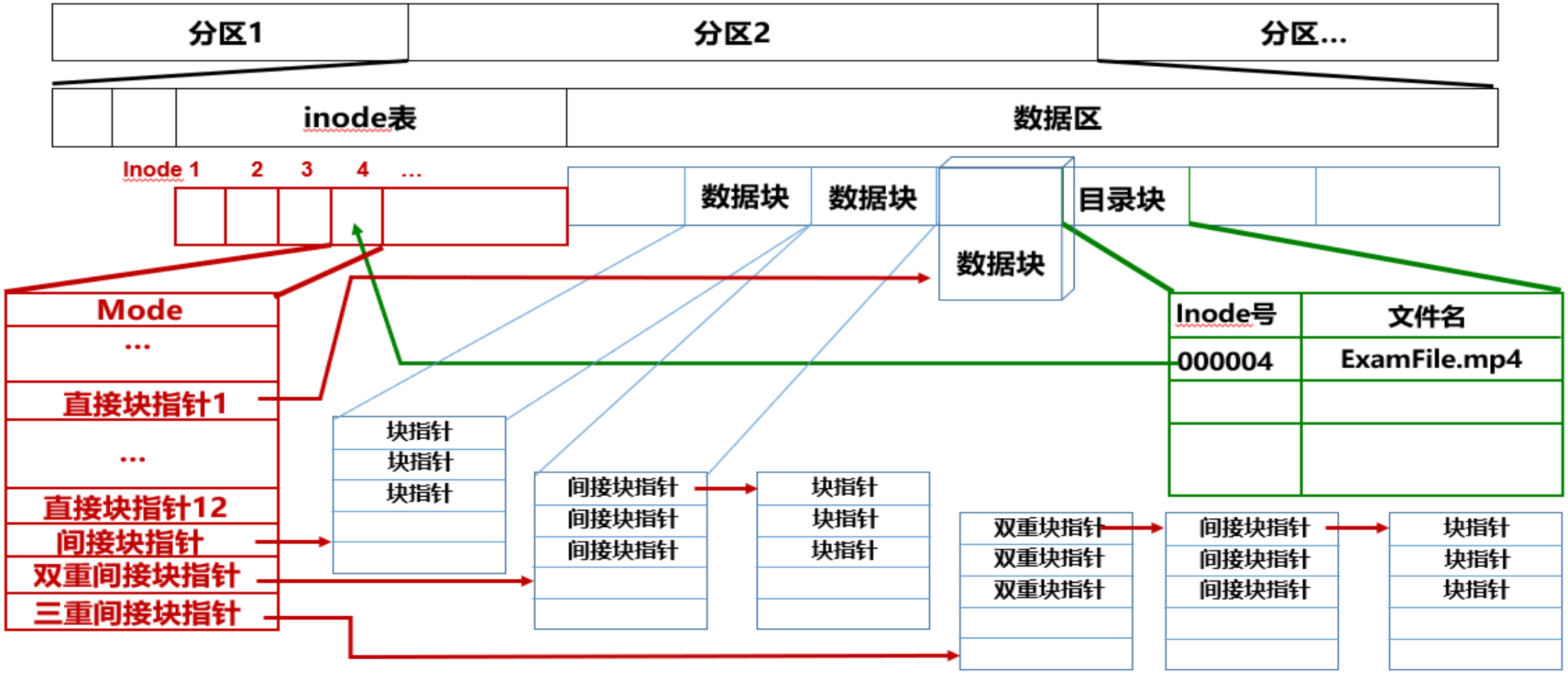
C 2^{22}KB；

D 2^{23}KB；

5.2 分工-合作-协同：磁盘与文件管理

【磁盘与文件管理】 Linux对数据的组织：inode-目录(文件夹)-磁盘块/簇

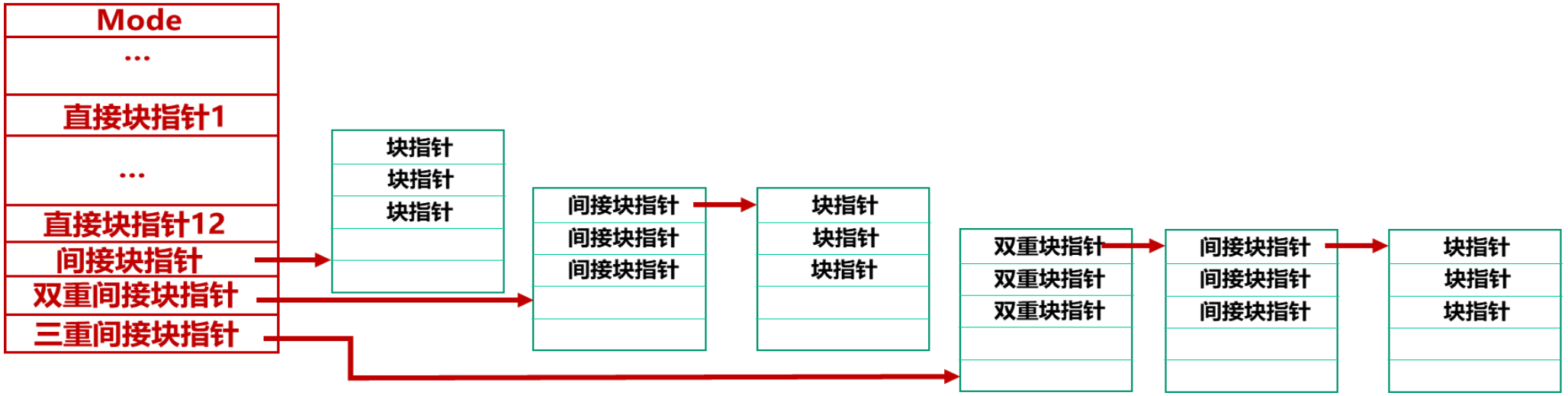
inode(索引节点表-index node Table)



5.2 分工-合作-协同：磁盘与文件管理

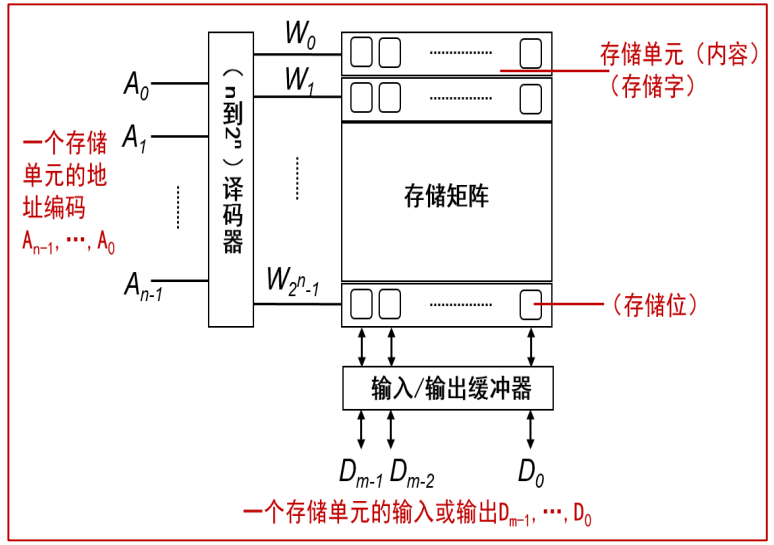
【磁盘与文件管理】 Linux对数据的组织：inode-目录(文件夹)-磁盘块/簇

- 直接块指针：前12个直接指针，直接指向存储数据的数据块。如块大小为4KB，则可存储48KB的文件。
- 间接块指针：设每个指针占用4个字节，则块可保存4K/4B个指针，即可指向1024个块，则可存储文件大小为1024*4KB=4MB。
- 双重间接块指针：可保存指针数量为((4K/4)*(4K/4))，则可存储文件大小为(1024*1024)*4KB=4GB。
- 三重间接块指针：可存储文件大小为(1024*1024*1024)*4KB=4TB



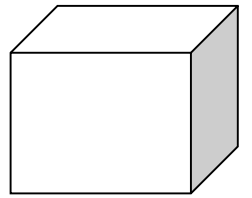
5.3 分工-合作-协同：内存与进程管理

【内存管理】内存为什么要管理?



- **内存被分成不同的页。**
- **通常，内存的一页和磁盘的一簇/块应相等。**

1 簇/块



地址 | 存储单元

00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000001
… …
… …
00000000 00000000 11111111 11111111
00000000 00000001 00000000 00000000
00000000 00000001 00000000 00000001
… …
… …
00000000 00000001 11111111 11111111
… …
… …
11111111 11111111 00000000 00000000
11111111 11111111 00000000 00000001
… …
… …
11111111 11111111 11111111 11111111

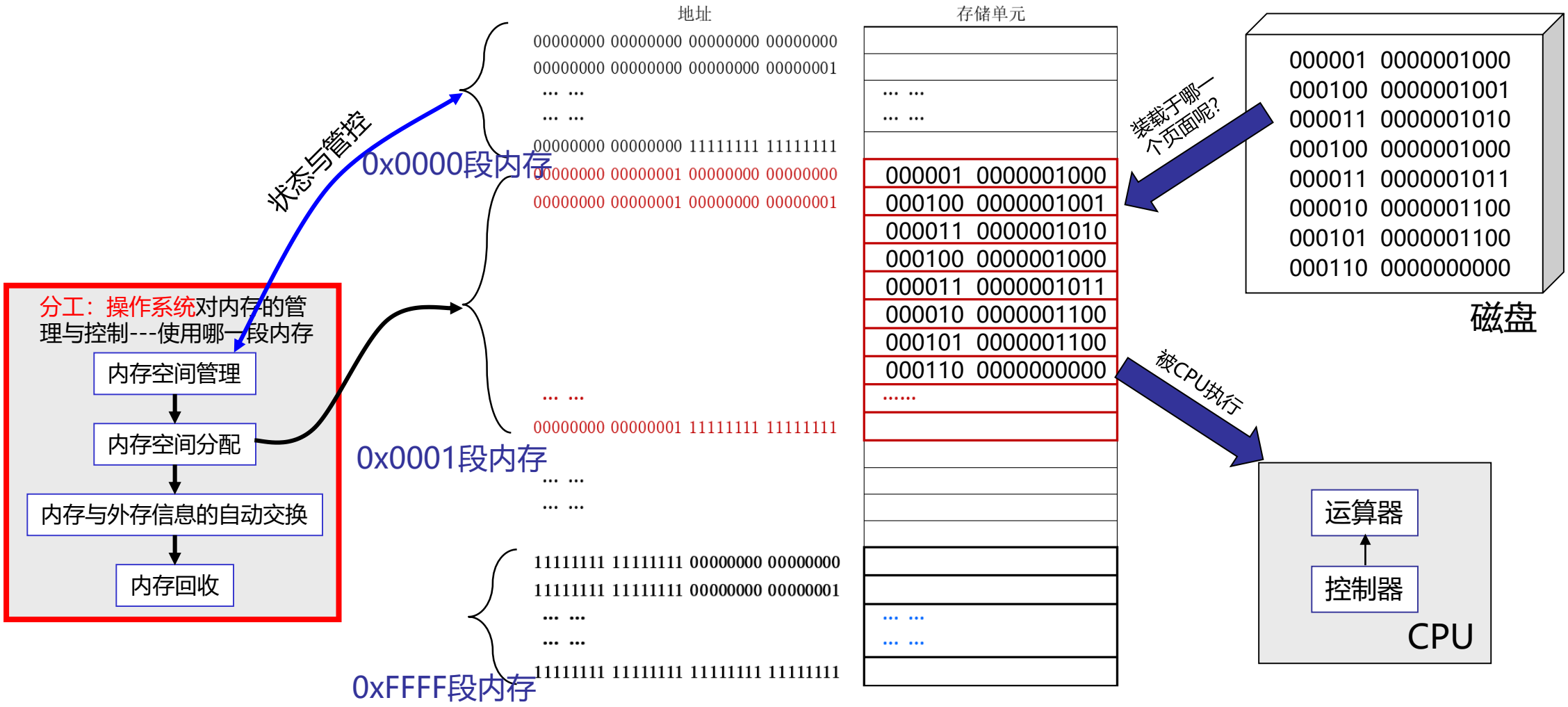
连续的内存地址空间
示例为2^{32}*16 bit=8GB

1个内存页
示例为2^{16}*16 bit
=128KB

思考：内存为什么要分页？分页管理能带来哪些好处

5.3 分工-合作-协同：内存与进程管理

【内存管理】管理什么?



5.3 分工-合作-协同：内存与进程管理

例：即时聊天小软件







5.3 分工-合作-协同：内存与进程管理

例：即时聊天小软件

```
while(1):
  wait for user input
  send user input by Internet
  display incoming messages
end while
```



1秒内不输入就跳过？

可能丢失用户输入信息！



吃饭了么？

在？

吃饭了么？





5.3 分工-合作-协同：内存与进程管理

例：即时聊天小软件



input and send

多进程

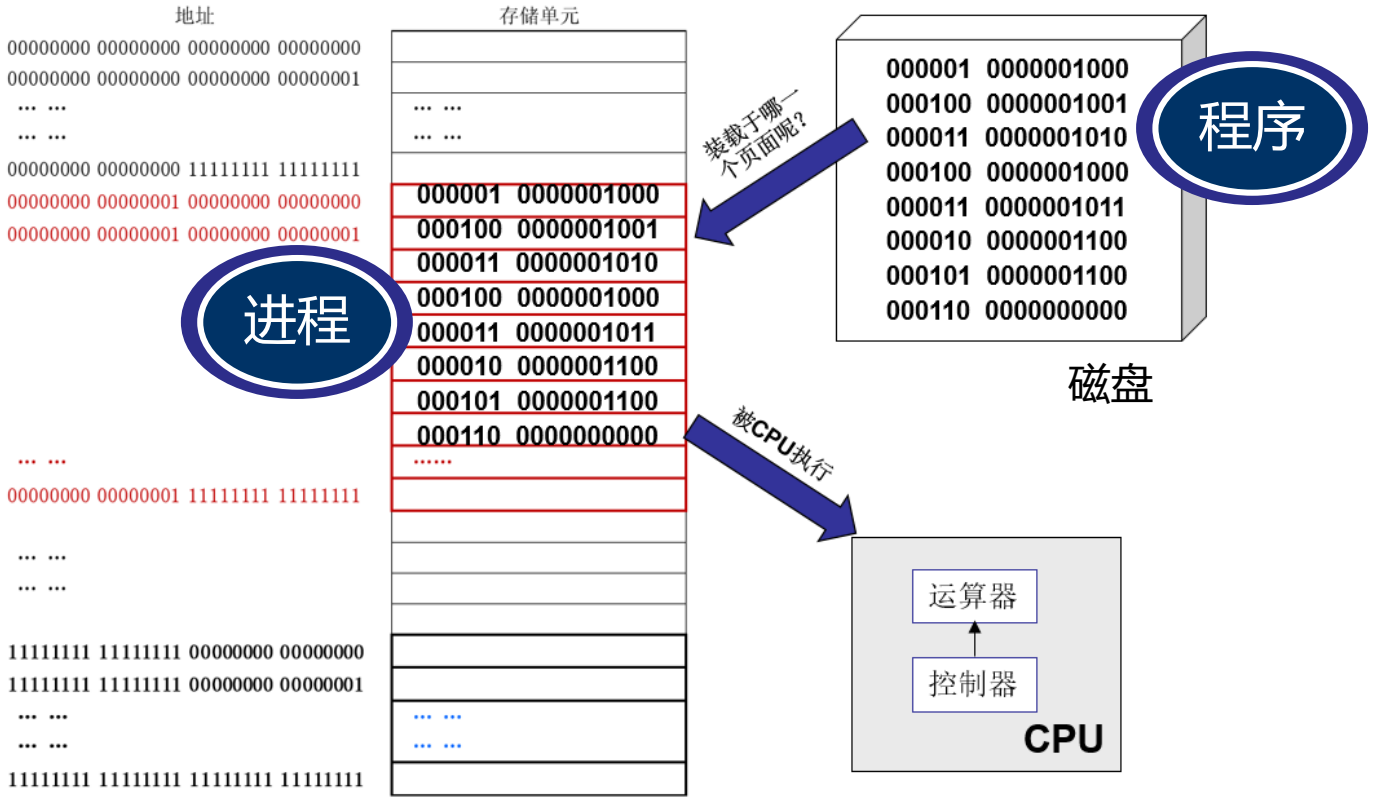
read and display

5.3 分工-合作-协同：内存与进程管理

需要区分的两个概念：程序与进程

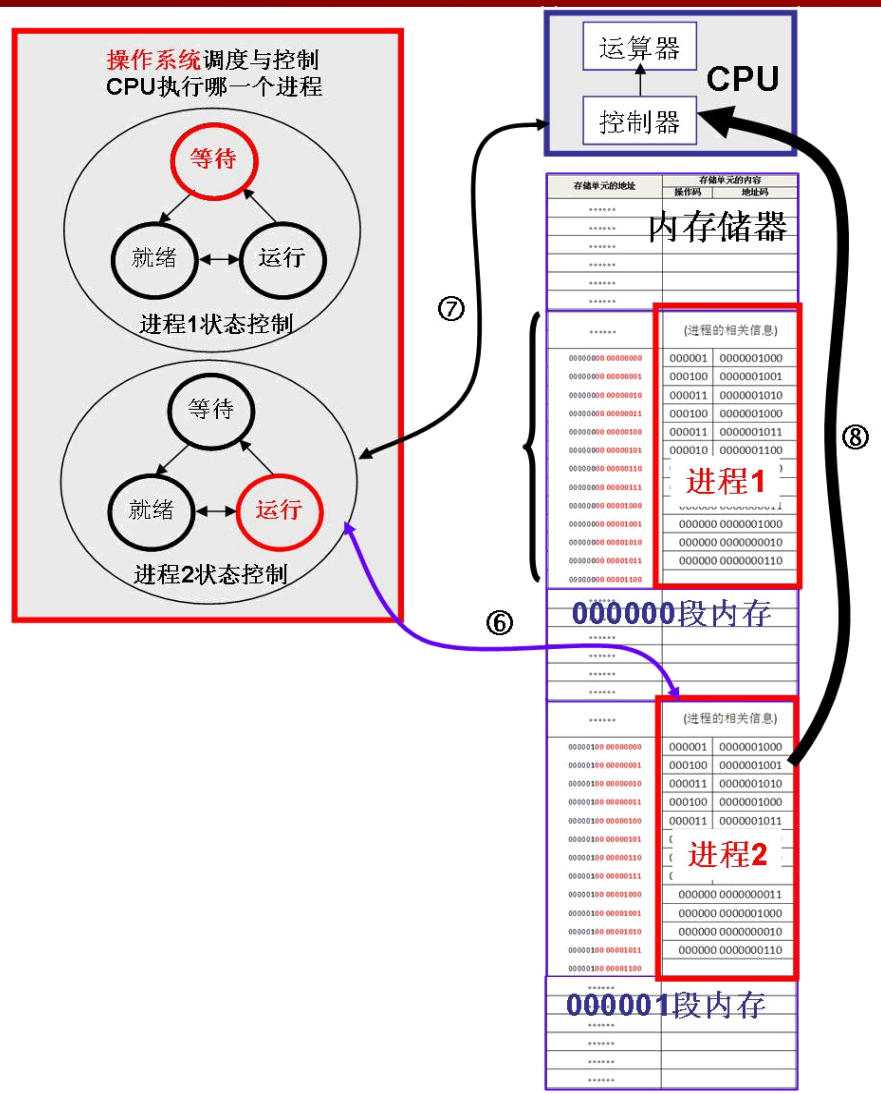
程序(文件)---存储在磁盘上的程序文件

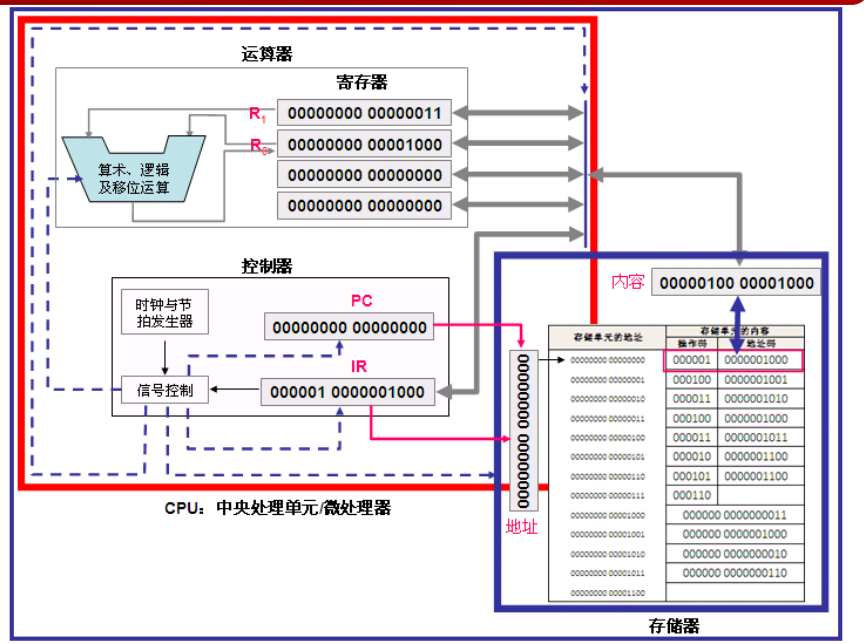
进程—装入内存中的程序（还包括一些程序装载和运行相关的信息）



5.4 分工-合作-协同：处理机管理

【处理机管理或CPU管理】CPU为什么要管理?



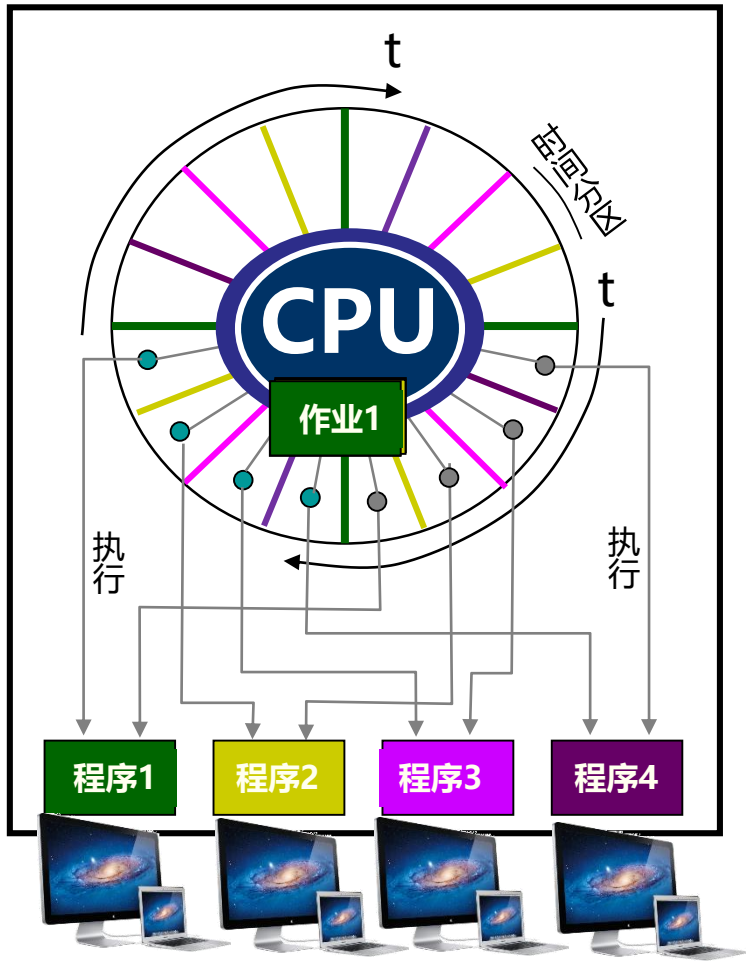


- 内存中待执行程序段落的地址送控制器的PC(程序计数器)
- 内存中的多个程序，执行哪一个程序?
- 程序执行切换中的状态/环境保护问题

5.4 分工-合作-协同：处理机管理

【处理机管理或CPU管理】 CPU的一种运用方式：分时

一台主机一个CPU执行多个程序(来自于多个用户的多个终端)

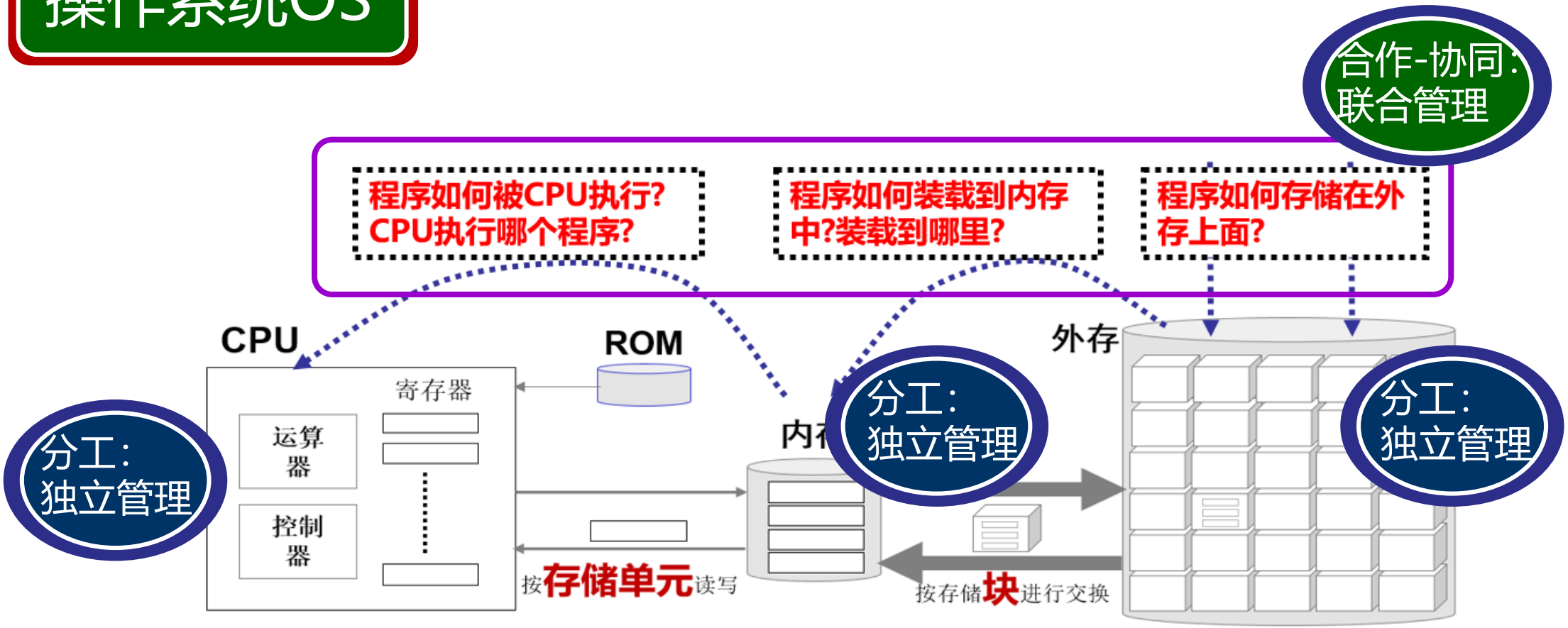


操作系统管理着一时间轮盘；按照时间轮盘的时间分区，轮流让CPU执行若干个程序。由于时间分区足够小，所以每个程序的用户都认为自己独占着CPU

5.4 分工-合作-协同：处理机管理

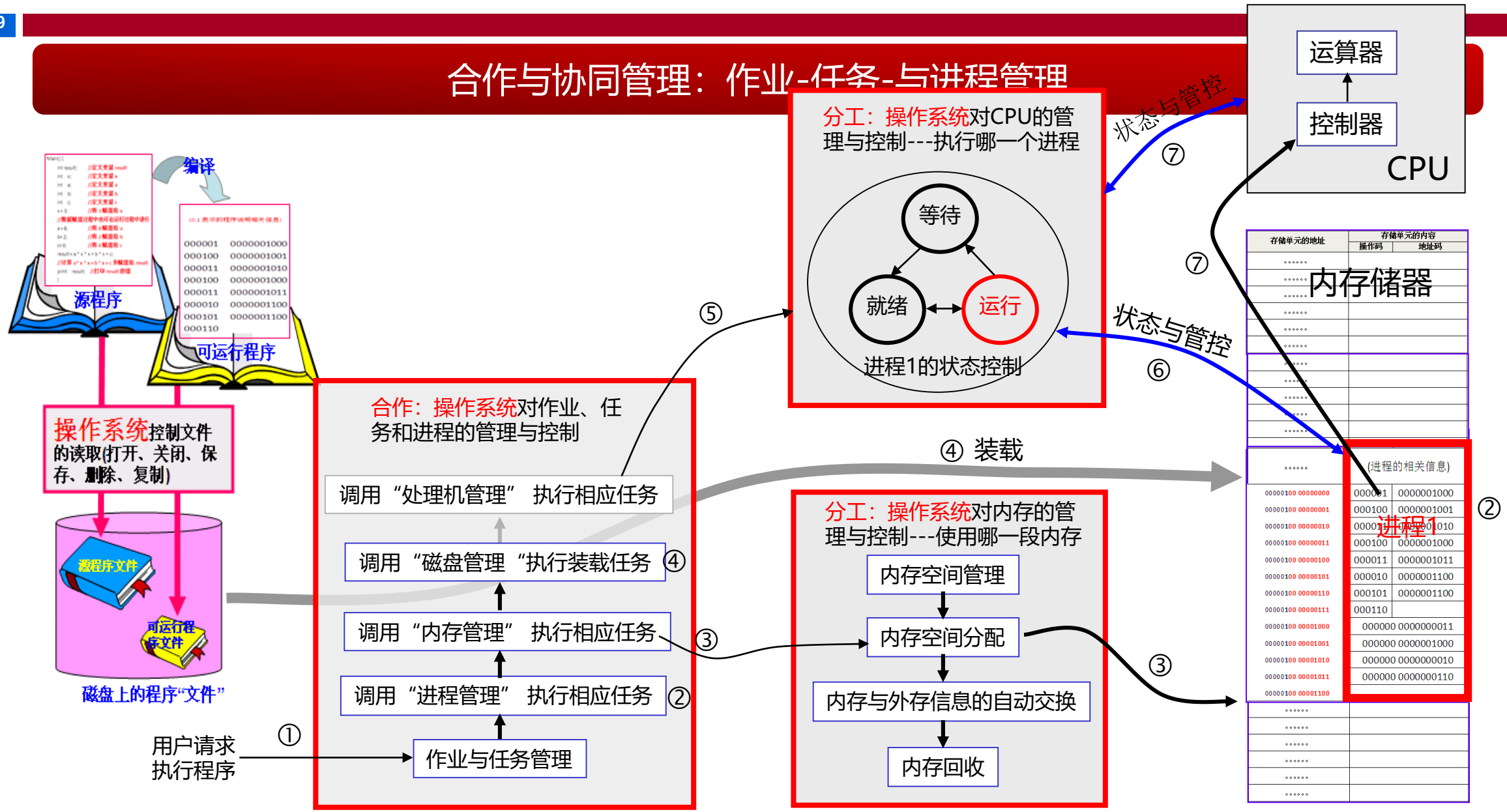
【合作与协同】操作系统是一组“管理各种资源以便执行应用程序”的程序

操作系统OS



5.4 分工-合作-协同：处理机管理

合作与协同管理：作业-任务-与进程管理

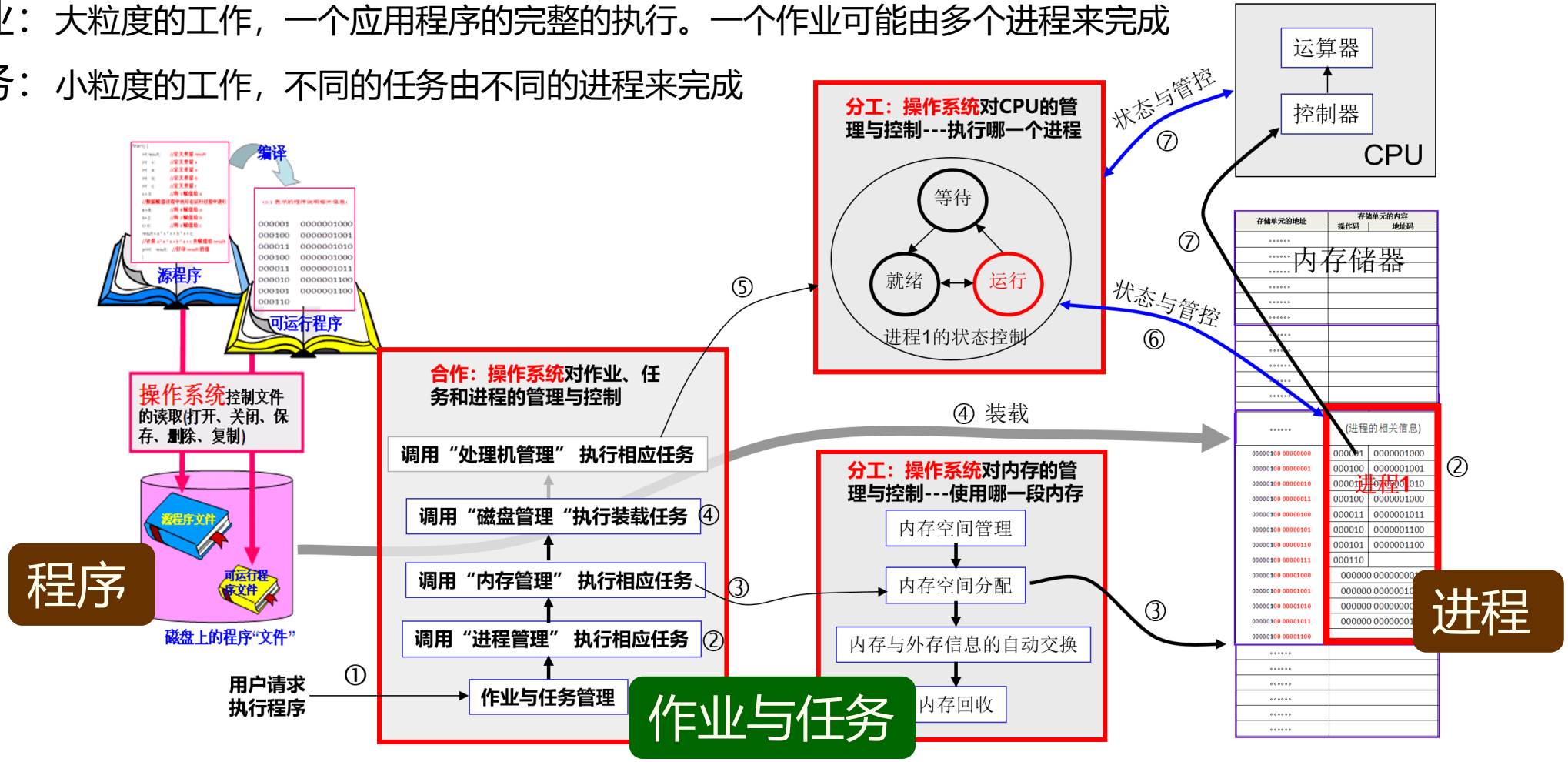


5.4 分工-合作-协同：处理机管理

几个需要区分的概念--被定义为不同的名字

◆作业：大粒度的工作，一个应用程序的完整的执行。一个作业可能由多个进程来完成

◆任务：小粒度的工作，不同的任务由不同的进程来完成

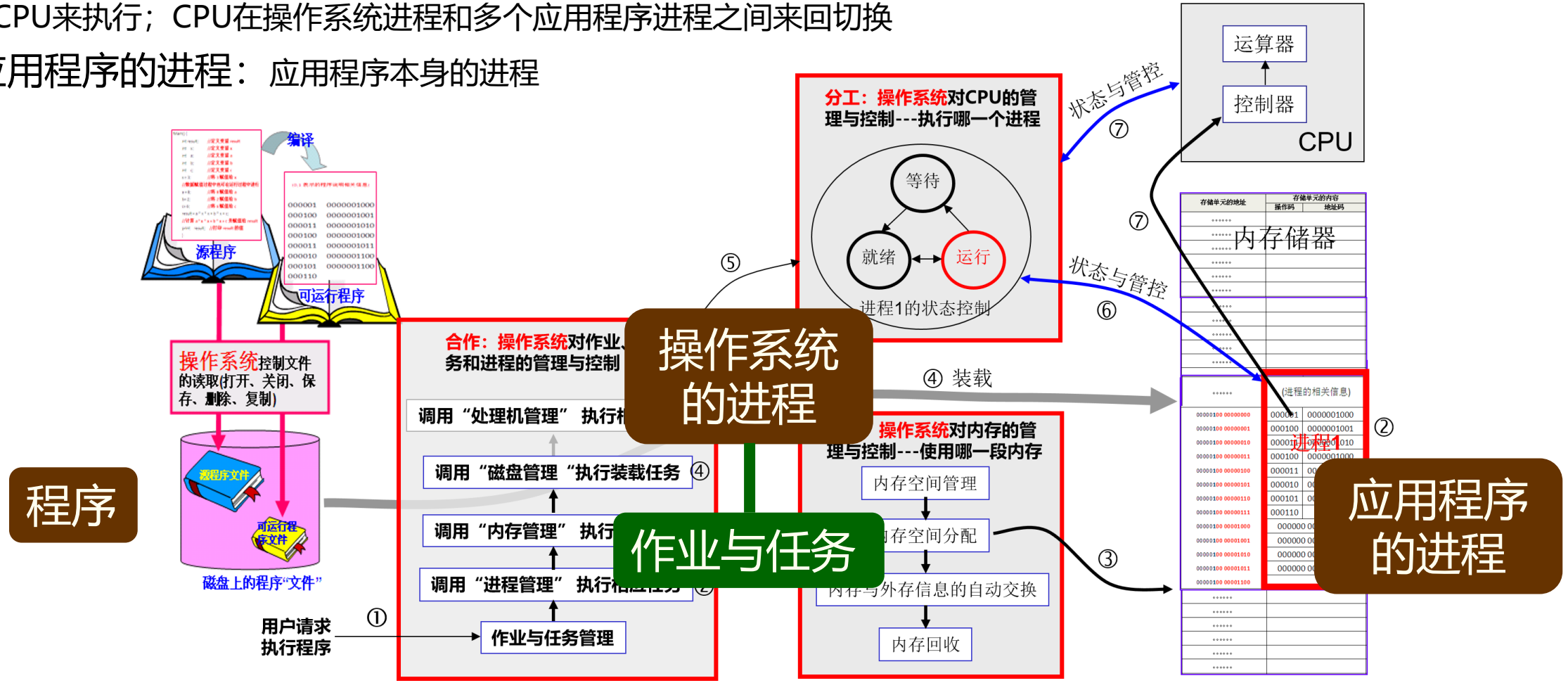


5.4 分工-合作-协同：处理机管理

几个需要区分的概念--被定义为不同的名字

◆操作系统的进程： 为使应用程序顺利执行而做的辅助性管理性工作的进程。操作系统的进程也存储在内存中，也需要调度CPU来执行；CPU在操作系统进程和多个应用程序进程之间来回切换

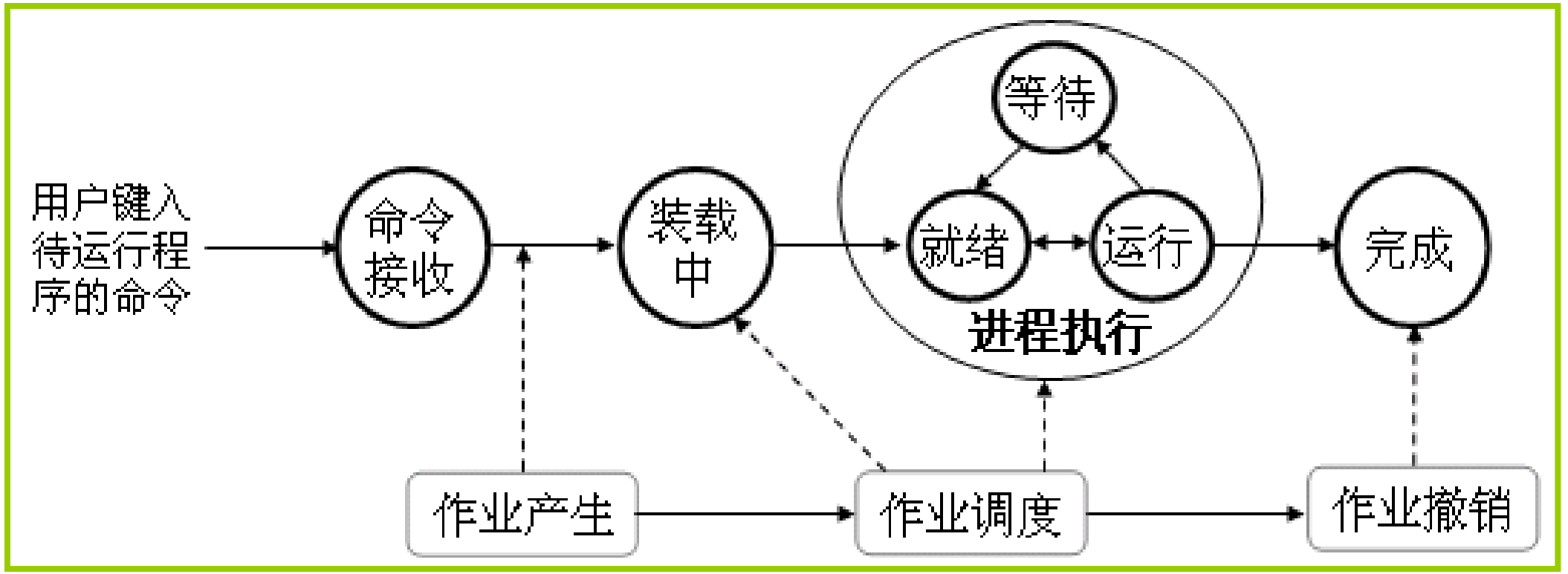
◆应用程序的进程： 应用程序本身的进程



5.4 分工-合作-协同：处理机管理

应用程序的执行过程及其管理：作业-任务与进程管理

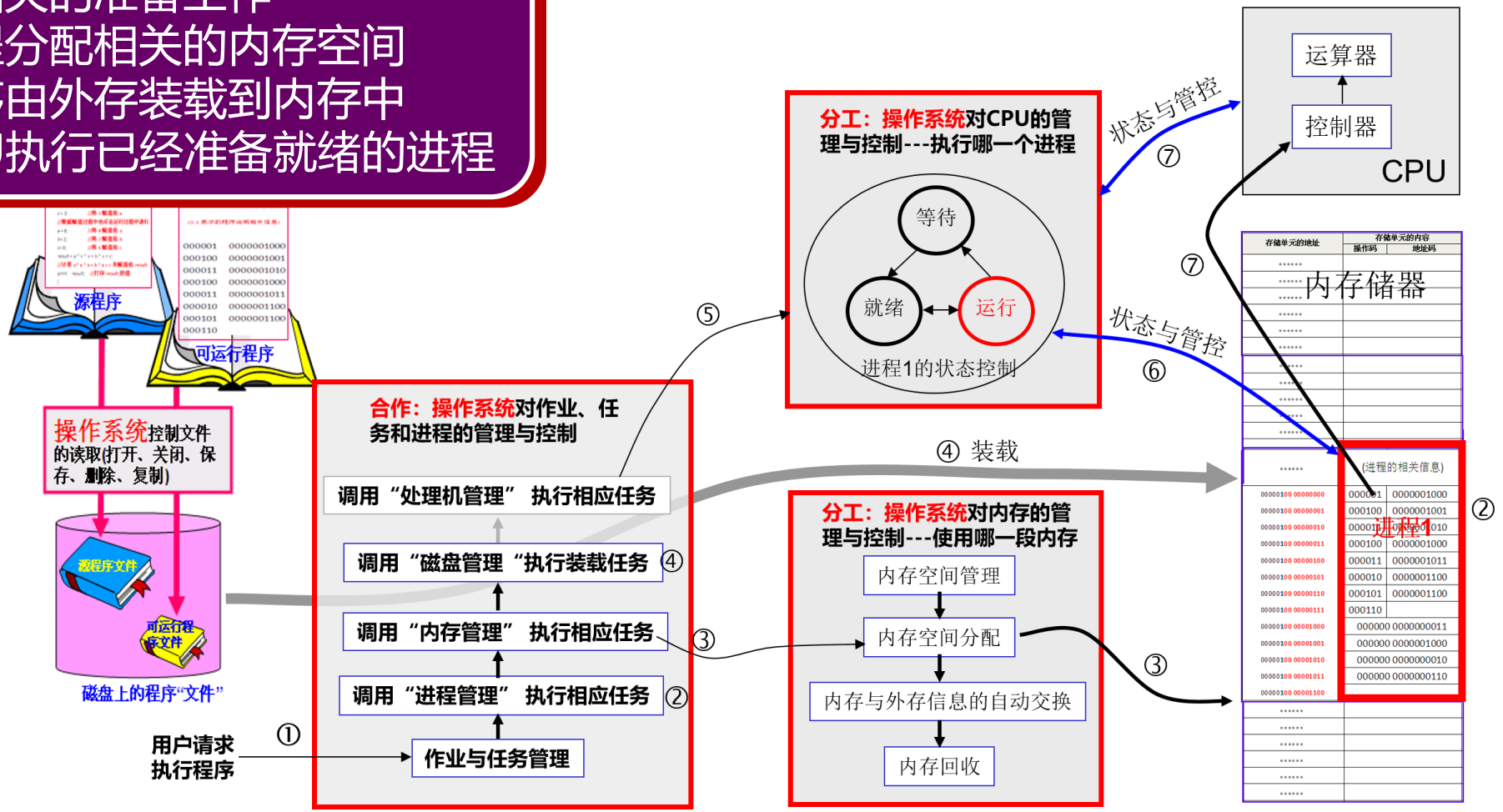
作业与进程管理



分工-合作-协同：理解复杂的操作系统

协同完成“应用程序执行”

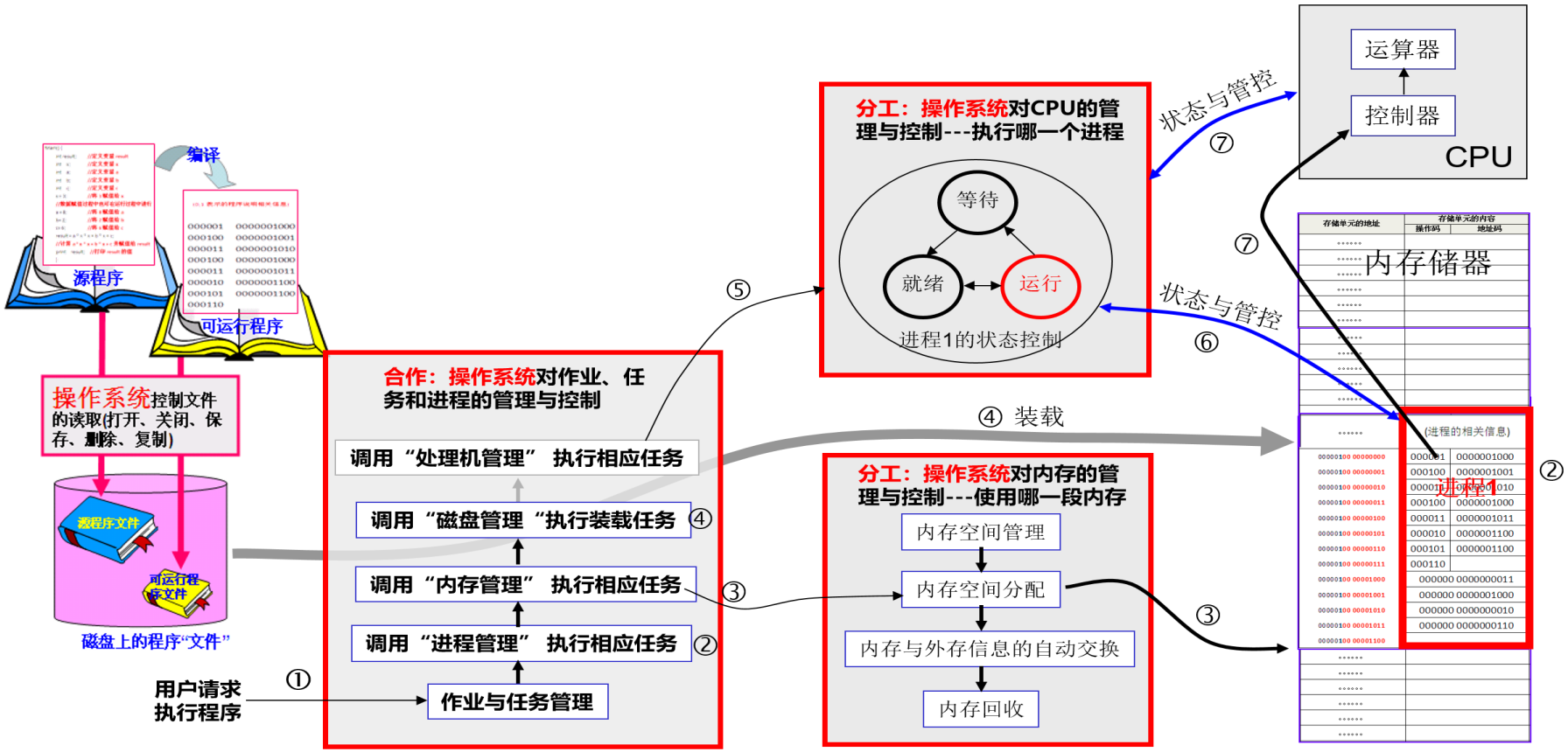
②进程相关的准备工作
③为进程分配相关的内存空间
④将程序由外存装载到内存中
⑤让CPU执行已经准备就绪的进程



分工-合作-协同：理解复杂的操作系统

现代计算机系统的工作思维

资源组合利用体系化、管理分工合作协同化、外存程序内存进程化、硬件不足功能软件化



选人答题

单选题：关于“操作系统”和“应用程序”，下列说法**不正确**的是_____。

A 操作系统是管理外存的使用、内存的使用、CPU的使用和各类“进程”的一组程序，应用程序是待被CPU执行以求解具体问题的一组程序；

B 应用程序被分解为一组“进程”，在操作系统的管理下被CPU执行；操作系统由一组起管理作用的“进程”构成；

C 操作系统自身的进程，不由操作系统调度和执行；操作系统仅管理各个应用程序的进程；

D CPU执行的程序，可能是操作系统的“进程”，也可能是应用程序的“进程”；它一会执行应用程序的进程，一会又执行操作系统的进程，其控制权在“操作系统”和“应用程序”之间进行交换；

E 上述说法有不正确的。

OpenEuler操作系统简介

OpenEuler是什么?

- ✓ openEuler是一款开源操作系统软件产品，起源于华为EulerOS
- ✓ 华为EulerOS是一款基于Linux内核的服务器操作系统，支持x86和ARM等多种处理器架构
- ✓ 华为EulerOS是与华为鲲鹏芯片配套最合适的软件基础设施
- ✓ 2019年底EulerOS被正式推送开源社区，命名为openEuler
- ✓ 所有开发者、企业、商业组织都可以使用openEuler社区版本，也可以基于社区版本发布自己二次开发的操作系统版本
  - ◘ https://openeuler.org/
  - ◘ https://gitee.com/openeuler/



OpenEuler操作系统简介

OpenEuler体系结构（自底向上 9 层）



图 1-1 openEuler 体系结构分层（自底向上，硬件层位于最底）

稳定

长期支持版本 LTS

- 每 2 年发布一次
- 提供 4 年社区支持
- 可于结束前申请延长至 6 年
- 例：24.03 LTS（2024-03）

尝鲜

社区创新版本

- LTS 之间每 6 个月发布
- 仅提供 6 个月社区支持
- 常含最新技术成果与创新特性
- 例：25.03（集成 AI 框架）

OpenEuler操作系统简介

文件系统·目录结构·权限管理

